



Logique Programmée Projet 2 Variante 1

EL YAZAMI Yassine

2025-2026

Table des matières

1	CONCEPTION	3
1.1	DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME COMMANDE ET DE L'INTERFACE OPERATEUR	3
1.2	DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS A AUTOMATISER	4
1.3	DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU FONCTIONNEMENT COMPLET.....	5
1.4	CONCEPTION D'UNE SOLUTION DE NIVEAU 1 (POINT DE VUE SYSTEME)	5
1.4.1	Tableau I/O/M	5
1.4.2	GEMMA (niveau 1)	7
1.4.3	Graficets de niveau 1	8
2	MATERIEL (HARDWARE)	10
2.1	CHOIX DU MATERIEL.....	10
2.2	DETERMINATION DES SECURITES A METTRE EN PLACE	10
2.3	CONCEPTION DES CABLAGES (SCHEMAS DE PRINCIPE)	11
2.4	ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE CONTROLE DES RACCORDEMENTS.....	12
2.4.1	Tableau I/O/M	12
2.5	REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 2 (POINT DE VUE MATERIEL DE TERRAIN).....	13
2.5.1	Graficets de niveau 2	13
3	PROGRAMMATION (SOFTWARE).....	15
3.1	REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 3 (POINT DE VUE PROGRAMME PLC).....	15
3.1.1	Tableau I/O/M	15
3.1.2	Graficets de niveau 3	17
3.2	REDACTION MANUSCRITE DU PROGRAMME	19
3.2.1	Interface de visualisation prévue.....	19
3.2.2	Programme à encoder (forme manuscrite)	19
3.3	IMPRESSION ET VERIFICATION DU PROGRAMME ENCODER.....	23
3.3.1	Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt d'urgence	26
3.3.2	Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt. 27	
3.3.3	Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode manuel. 29	
3.3.4	Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode automatique	31

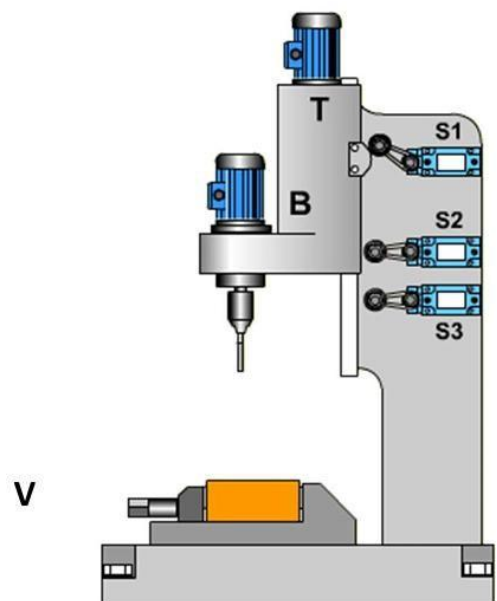
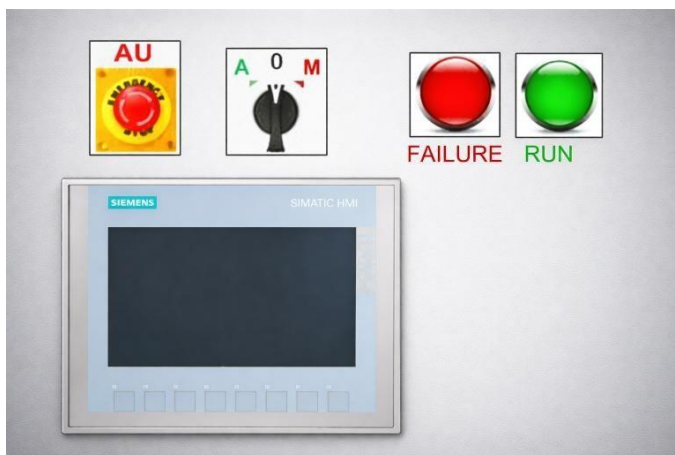
1 CONCEPTION

1.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME COMMANDE ET DE L'INTERFACE OPERATEUR

Pour ce projet, j'ai réalisé l'automatisation d'un système de déplacement d'une tête d'usinage, des capteurs de position permettent de connaître la position de la tête, et des actionneurs électriques assurent les mouvements de la tête d'usinage.

Le système est piloté via un pupitre opérateur comprenant :

- Un bouton d'arrêt d'urgence ;
- Un switch A – 0 – M ;
- Une led rouge pour signalisations de défaillance ;
- Une led verte pour signalisations de fonctionnement ;
- Un écran HMI Siemens KTP 700.



1.2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCESSUS A AUTOMATISER

Le système est une tête d'usinage automatisée permettant de réaliser une opération de perçage sur une pièce.

Il est composé d'un moteur de rotation du foret (moteur B), d'un système de déplacement vertical de la tête (moteur T), et d'un vérin pneumatique V assurant le serrage de la pièce.

Trois capteurs de position S1, S2 et S3 permettent de repérer les différentes positions verticales de la tête.

Le système dispose de plusieurs modes de fonctionnement : arrêt d'urgence, arrêt, manuel et automatique, sélectionnés via un commutateur A-O-M.

En mode automatique, après appui sur le bouton de démarrage S5, le cycle démarre.

Le vérin V serre d'abord la pièce. Ensuite, le moteur B démarre pour entraîner le foret.

La tête d'usinage descend d'abord à grande vitesse jusqu'au capteur S2, puis à petite vitesse jusqu'au capteur S3 afin d'effectuer le perçage.

Une fois en position basse (S3), la tête reste en place pendant 5 secondes pour réaliser l'usinage.

Ensuite, la tête remonte à grande vitesse jusqu'au capteur S1.

Une fois en position haute, le moteur B s'arrête et le vérin pneumatique relâche la pièce, ce qui marque la fin du cycle.

En mode manuel, l'utilisateur peut commander chaque action individuellement depuis l'écran HMI : déplacement de la tête, démarrage du moteur, serrage du vérin. Ce mode permet la maintenance et le réglage du système.

Le mode arrêt ramène la tête en position S1 si elle n'y est pas, puis maintient le système à l'arrêt en attendant une nouvelle commande.

Enfin, en mode arrêt d'urgence, toutes les sorties sont coupées immédiatement. La tête d'usinage s'arrête dans sa position actuelle et le redémarrage n'est possible qu'après relâchement du bouton d'arrêt d'urgence et acquittement du défaut sur l'HMI.

Les voyants lumineux permettent d'indiquer l'état du système :

La LED verte signale le fonctionnement normal.

La LED rouge signale un défaut ou un arrêt d'urgence.

1.3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU FONCTIONNEMENT COMPLET

Pour ce projet, le cahier des charges impose plusieurs modes de marche et d'arrêt que le système doit gérer. Je veillerais à assurer les différents modes.

MODE D'URGENCE	Enclenchement	Lors de l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence
	Désactivation	Lors de l'appui sur un bouton d'acquiescement de défaut sur l'écran HMI avec le bouton d'arrêt d'urgence relâché
	Signalisation	La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz
	Comportement	La tête d'usinage s'arrête où il se trouve et le bouton d'acquiescement de défaut apparaît sur l'écran HMI
MODE D'ARRET	Enclenchement	Le switch est sur « 0 » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « 0 » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led rouge est allumée en continu
	Comportement	La tête d'usinage retourne en S1 (en finissant son cycle si elle était en mode automatique) et y reste
MODE MANUEL	Enclenchement	Le switch est sur « M » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « M » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led verte clignote à 0,25Hz
	Comportement	Un bouton par actionneur apparaît sur l'écran HMI pour en permettre l'activation aléatoire par appui simple
MODE AUTOMATIQUE	Enclenchement	Le switch est sur « A » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché
	Désactivation	Le switch quitte la position « A » ou l'arrêt d'urgence est enclenché
	Signalisation	La led verte est allumée en continu
	Comportement	Le bouton S5 apparaît sur l'écran HMI. Lors de l'appui simple sur ce bouton, on observe : • Un serrage effectué par le vérin pneumatique V et un entraînement du foret par le moteur B ; • Une descente de la tête d'usinage à grande vitesse de S1 à S2 ; • Une descente de la tête d'usinage à petite vitesse de S2 à S3 ; • Un arrêt de la tête d'usinage durant 5 secondes en S3 (avec V et B actifs) ; • Une remontée à grande vitesse de la tête d'usinage de S3 à S1 ; • Un relâchement du vérin pneumatique V et un arrêt du moteur B.

1.4 CONCEPTION D'UNE SOLUTION DE NIVEAU 1 (POINT DE VUE SYSTEME)

1.4.1 Tableau I/O/M

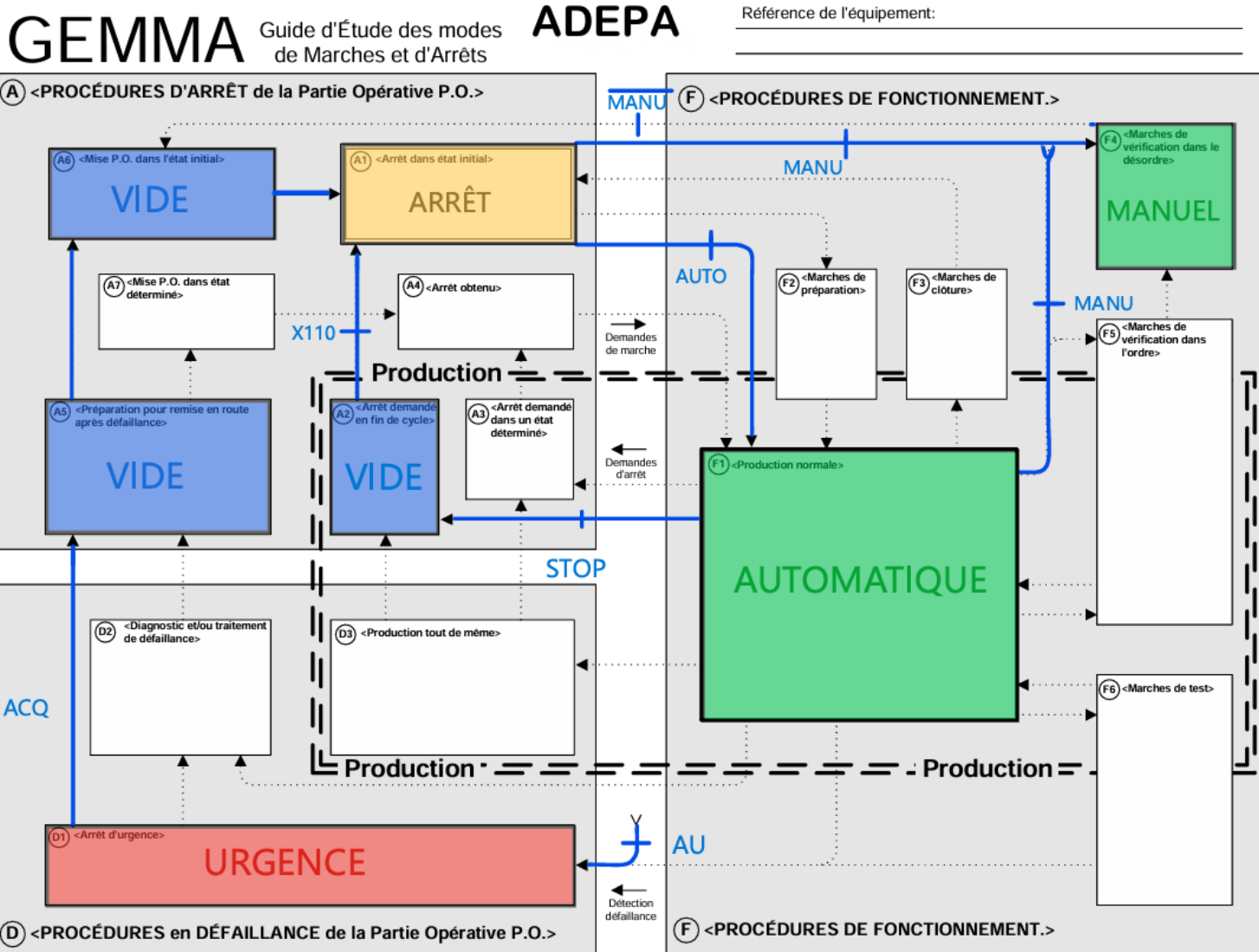
À partir de l'analyse du cahier des charges, des actionneurs et des capteurs, il apparaît que les entrées et sorties nécessaires sont les suivantes :

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence
IN	STOP	Switch en position « 0 »
IN	AUTO	Switch en position « A »
IN	MANU	Switch en position « M »
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu

IN	CAP_BAS	Capteur position basse
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquiescement de défaut « ACQ »
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV » moteur T démarre à grande vitesse
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse
M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel
M	V_CLICK	Appui sur le bouton « V » le vérin serre la pièce
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5 » sur le HMI
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche « S5 »
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI
M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI

1.4.2 GEMMA (niveau 1)

On peut maintenant organiser les différents modes définis dans le cahier des charges à l'aide du GEMMA, afin de visualiser les états du système et les passages possibles entre chaque mode.



On observe dans l'outil GEMMA que pour entrer en mode arrêt d'urgence, il faut appuyer sur le bouton AU. La flèche qui arrive vers ce mode indique que l'on peut passer en arrêt d'urgence depuis n'importe quelle étape du système. Pour en sortir, il est nécessaire de relâcher l'arrêt d'urgence puis d'appuyer sur le bouton d'acquiescement. En fonctionnement normal, le choix des modes se fait à l'aide du sélecteur à trois positions (AUTO, STOP, MANU) depuis l'état arrêt. Si le mode manuel est sélectionné, on entre en manuel, et si le mode automatique est sélectionné, on passe en automatique. Pour sortir du mode manuel, il suffit de désélectionner MANU, tandis que pour sortir du mode automatique, il faut passer en MANU ou STOP et être dans la condition initiale du GRAFCET automatique.

1.4.3 Graficets de niveau 1

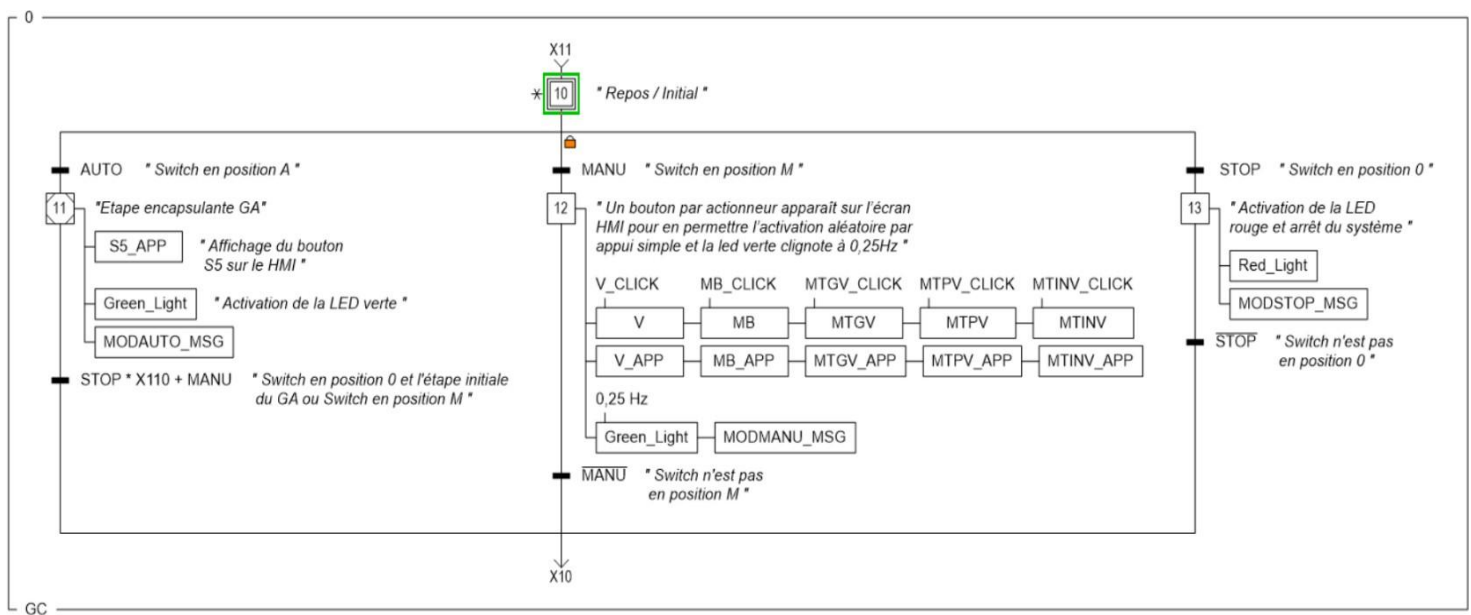
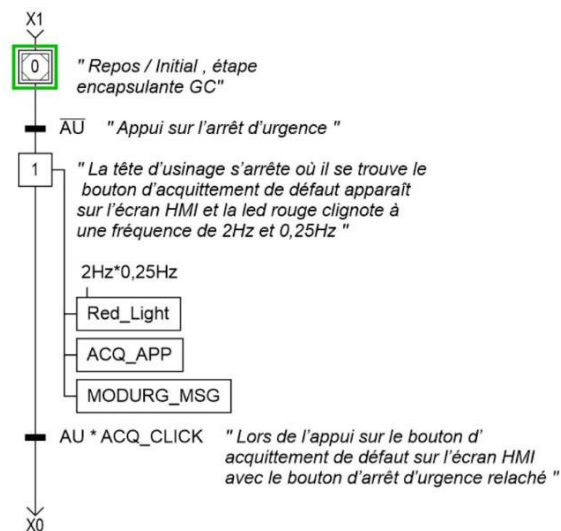
Les GRAFCETs de niveau 1 ont été organisés de façon hiérarchique en suivant les règles du GEMMA. Le GRAFCET correspondant au mode d'urgence est placé au niveau le plus élevé afin de lui donner la priorité sur l'ensemble du système.

En fonctionnement normal, les modes arrêt, manuel et automatique sont regroupés dans une étape encapsulante X0. Le mode automatique correspond à l'étape X11. Il contient le GRAFCET du cycle automatique, qui décrit les différentes étapes du cycle d'usinage.

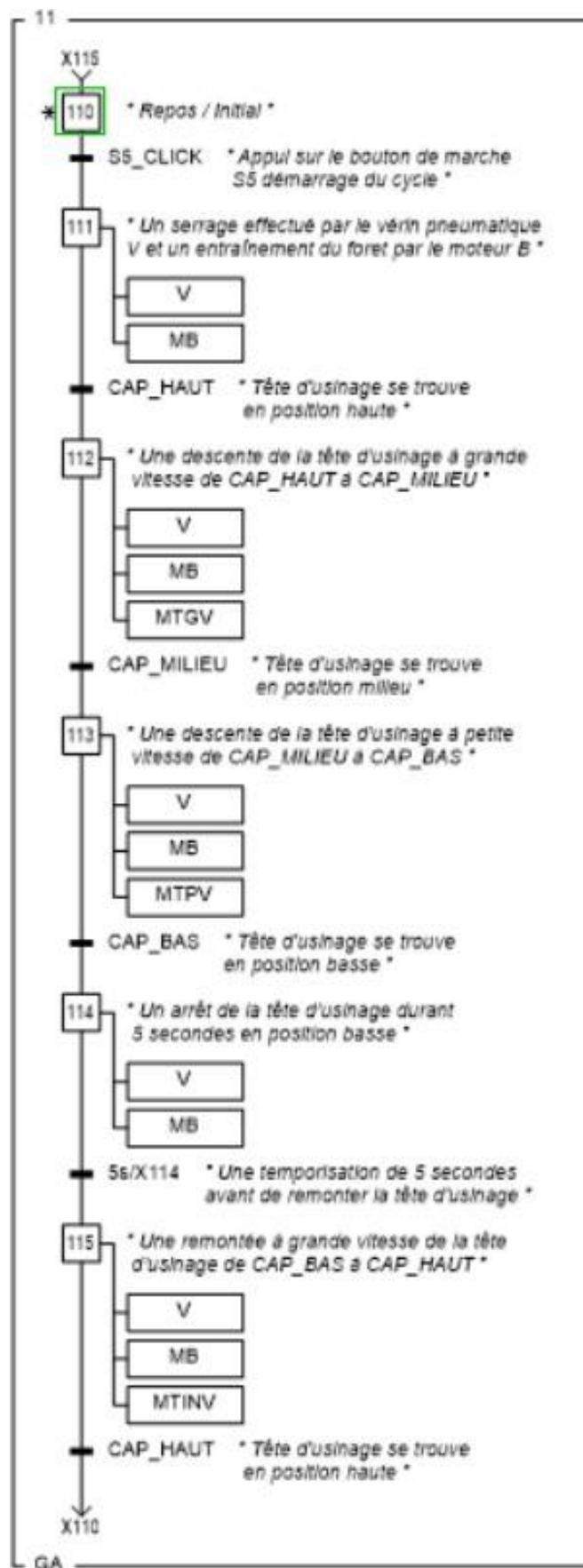
Le mode manuel correspond à l'étape X12. Il permet à l'opérateur de commander les actionneurs un par un à l'aide des boutons présents sur l'HMI. Le mode arrêt, associé à l'étape X13, permet de mettre le système à l'arrêt.

Pour faciliter la compréhension du fonctionnement du système, le GRAFCET de niveau 1 a été commenté afin qu'une personne n'ayant pas travaillé sur le projet puisse le comprendre plus facilement.

Graficets niveau 1 de sécurité (GS) et de contrôle (GC)



Grafcet niveau 1 de mode automatique (GA)



2 MATERIEL (HARDWARE)

2.1 CHOIX DU MATERIEL

Voici le matériel choisi/imposé pour ce projet :

- S0 : Bouton d'arrêt d'urgence à contact sec NC ;
- Switch A-0-M ; Switch à contact sec à 3 positions inter verrouillées (A – 0 – M) ;
- MB : Moteur électrique de type DC à collecteur-balais, entraînant le foret ;
- MT : Moteur électrique de type DC à collecteur-balais, moteur de montée descente ;
- PLC choisi : Siemens S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC ;
- HMI choisi : Siemens KTP700 ;
- Une led rouge pour signalisations de défaillance ;
- Une led verte pour signalisations de fonctionnement ;
- Un vérin pneumatique double effet ;
- Un distributeur électropneumatique 5/2 monostable.

2.2 DETERMINATION DES SECURITES A METTRE EN PLACE

Sécurités électriques :

- PLC et HMI raccordés sur +24VDC via un transformateur-redresseur protégé par un fusible ;
- Moteurs protégés par un disjoncteur magnéto thermique.

Sécurité de fonctionnement à prévoir :

- L'arrêt d'urgence doit avoir priorité sur tout le reste ;
- Un acquittement de défaut est exigé afin qu'un technicien certifie que le défaut a disparu avant redémarrage ;
- La signalisation respecte les standards industriels
 - o Le Vert indique un fonctionnement normal
 - o Le Rouge signale un arrêt ou un défaut

2.3 CONCEPTION DES CABLAGES (SCHEMAS DE PRINCIPE)

Schéma de puissance du projet

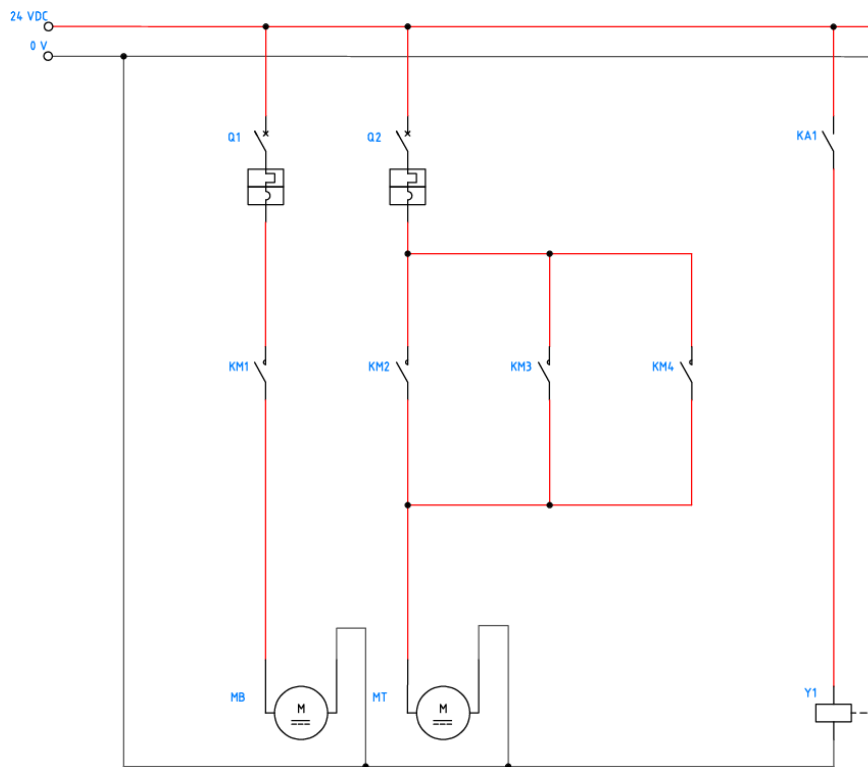
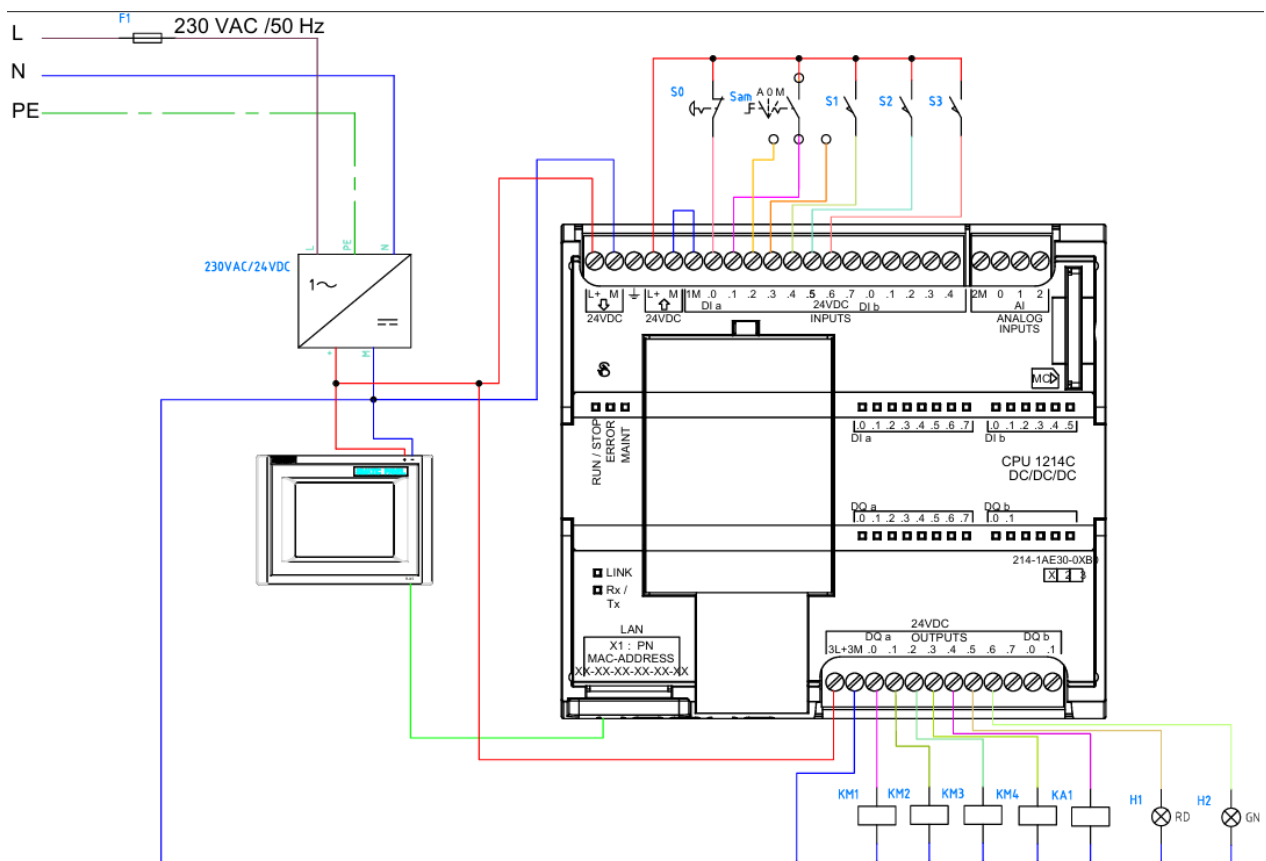


Schéma de commande du projet



2.4 ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE CONTROLE DES RACCORDEMENTS

2.4.1 Tableau I/O/M

On peut maintenant ajouter les données utiles identifiées sur les schémas de raccordement.

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)	Description matérielles (niveau2)
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence	$\overline{S0}$
IN	STOP	Switch en position « 0 »	Sam_0
IN	AUTO	Switch en position « A »	Sam_A
IN	MANU	Switch en position « M »	Sam_M
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute	S1
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu	S2
IN	CAP_BAS	Capteur position basse	S3
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret	KM1
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente	KM2
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente	KM3
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse	KM4
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)	KA1
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.	H1
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.	H2
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence	
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquiescement de défaut « ACQ »	
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel	
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret	
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV » moteur T démarre à grande vitesse	
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse	

M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel	
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée	
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel	
M	V_CLICK	Appui sur le bouton « V » le vérin serre la pièce	
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5 » sur le HMI	
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche « S5 »	
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI	
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI	
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI	
M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI	

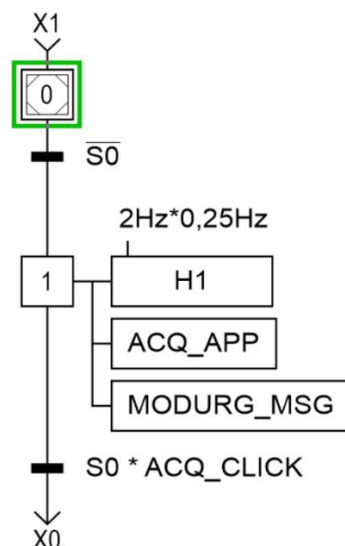
2.5 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 2 (POINT DE VUE MATERIEL DE TERRAIN)

2.5.1 Grafquets de niveau 2

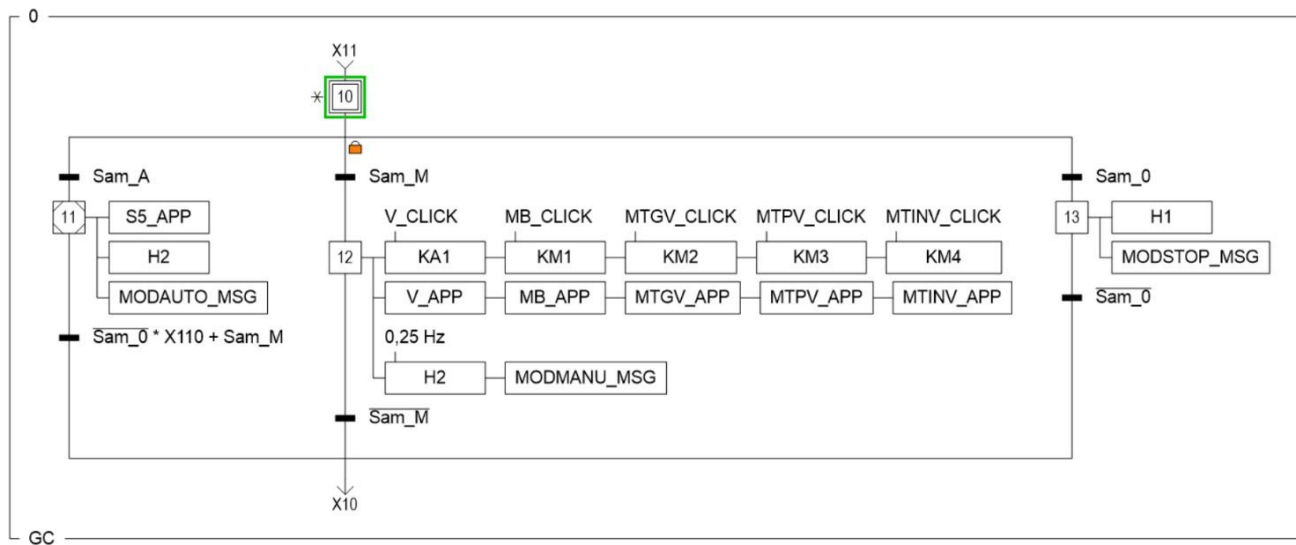
À partir des schémas de raccordement, le GRAFCET de niveau 2 est réalisé en remplaçant les actions et les réceptivités du GRAFCET de niveau 1 par les éléments matériels utilisés sur le système.

Dans ce GRAFCET, le contact de l'arrêt d'urgence, qui est de type NF, est représenté sous forme niée. Cela permet de représenter l'état électrique du contact et non l'action d'appuyer sur le bouton. Le passage en arrêt d'urgence se fait donc lorsque cette information n'est plus présente.

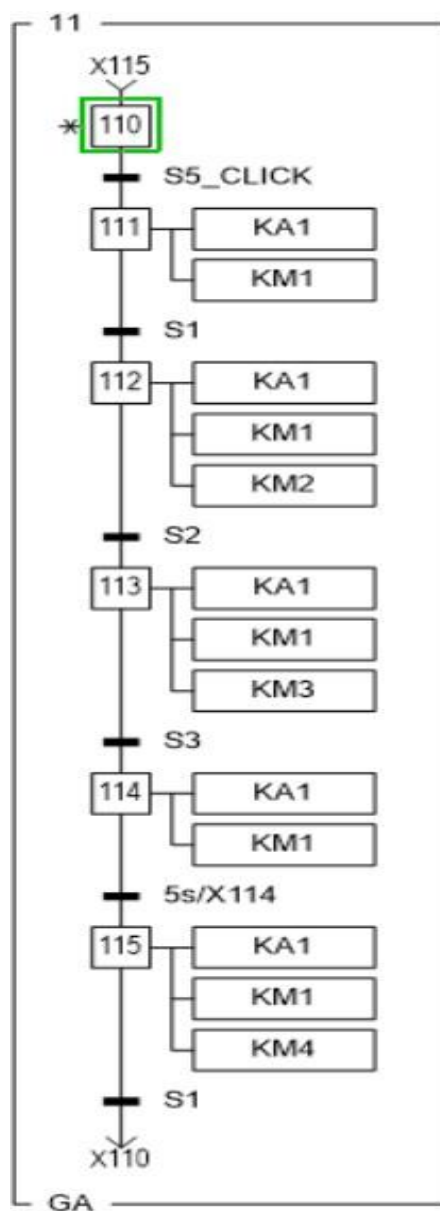
Grafquets niveau 2 de contrôle (GS)



Grafcets niveau 2 de contrôle (GC)



Grafcet niveau 2 de mode automatique (GA)



3 PROGRAMMATION (SOFTWARE)

3.1 REDACTION DE LA SOLUTION DE NIVEAU 3 (POINT DE VUE PROGRAMME PLC)

3.1.1 Tableau I/O/M

Pour terminer, on passe de la solution de niveau 2 à la solution de niveau 3 en se mettant du point de vue de l'automate. On ajoute les adresses physiques des entrées et sorties imposé par le schéma de raccordement, ainsi que les adresses symboliques choisies.

IN/OUT/M	Abréviation de la description fonctionnelle (niveau 1)	Description fonctionnelle (niveau 1)	Description matérielles (niveau2)	Adresse physique	Adresse symbolique	Type
IN	AU	Appui sur l'arrêt d'urgence	$\overline{S0}$	%I0.0	AU	BOOL
IN	STOP	Switch en position « 0 »	Sam_0	%I0.1	Stop_Selected	BOOL
IN	AUTO	Switch en position « A »	Sam_A	%I0.2	Auto_Selected	BOOL
IN	MANU	Switch en position « M »	Sam_M	%I0.3	Manu_Selected	BOOL
IN	CAP_HAUT	Capteur position haute	S1	%I0.4	CAP_HAUT	BOOL
IN	CAP_MILIEU	Capteur position milieu	S2	%I0.5	CAP_MILIEU	BOOL
IN	CAP_BAS	Capteur position basse	S3	%I0.6	CAP_BAS	BOOL
OUT	MB	Moteur d'entraînement du foret	KM1	%Q0.0	MB	BOOL
OUT	MTGV	Alimente le moteur T en grande vitesse pour la descente	KM2	%Q0.1	MTGV	BOOL
OUT	MTPV	Alimente le moteur T en petite vitesse pour la descente	KM3	%Q0.2	MTPV	BOOL
OUT	MTINV	Inverse le sens du moteur T pour la montée à grande vitesse	KM4	%Q0.3	MTINV	BOOL
OUT	V	Électrovanne vérin V sortie (serrage pièce)	KA1	%Q0.4	V	BOOL
OUT	Red_Light	Activation de la LED rouge.	H1	%Q0.5	Red_Light	BOOL
OUT	Green_Light	Activation de la LED verte.	H2	%Q0.6	Green_Light	BOOL
M	ACQ_APP	Affichage du bouton « ACQ » sur le HMI en mode urgence		%M0.0	ACQ_APP	BOOL

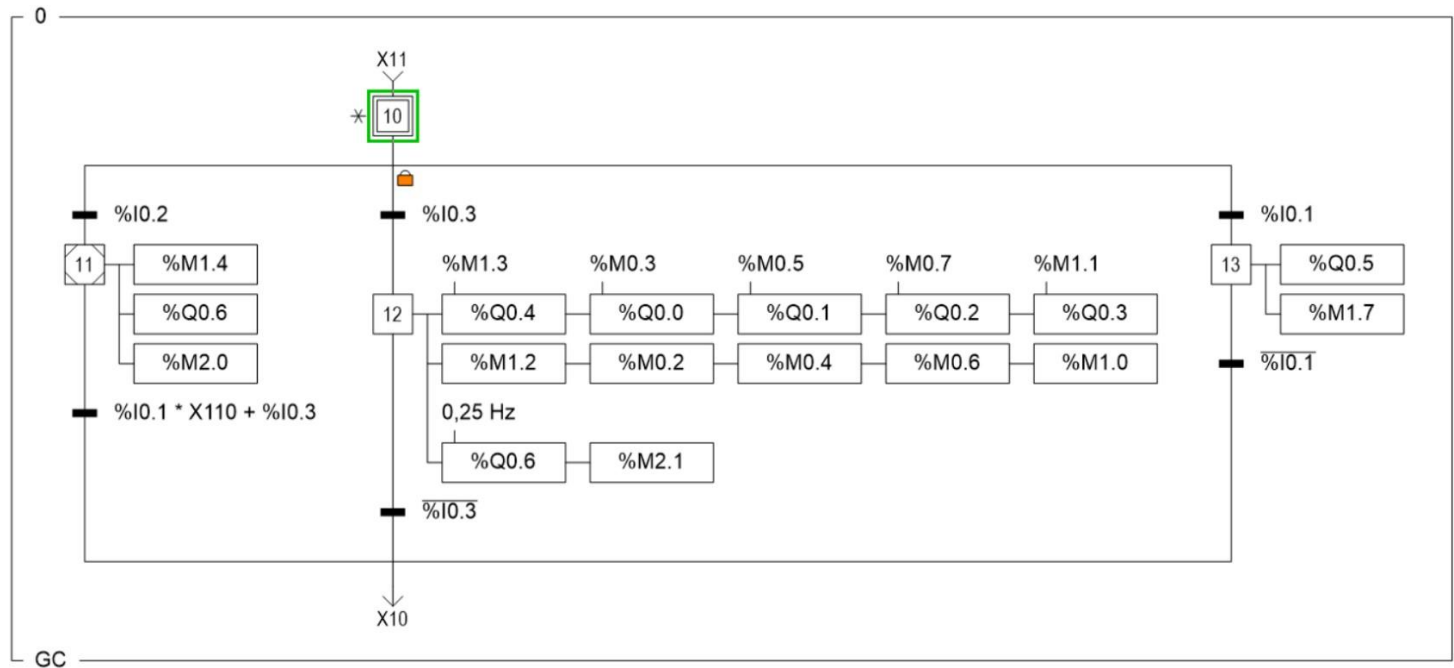
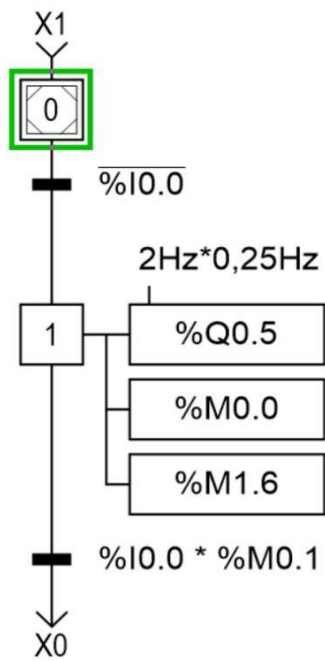
M	ACQ_CLICK	Appui sur le bouton d'acquiescement de défaut « ACQ »		%M0.1	ACQ_CLICK	BOOL
M	MB_APP	Affichage du bouton « MB » sur le HMI en mode manuel		%M0.2	MB_APP	BOOL
M	MB_CLICK	Appui sur le bouton « MB » Moteur d'entraînement du foret		%M0.3	MB_CLICK	BOOL
M	MTGV_APP	Affichage du bouton « MTGV » sur le HMI en mode manuel		%M0.4	MTGV_APP	BOOL
M	MTGV_CLICK	Appui sur le bouton « MTGV » moteur T démarre à grande vitesse		%M0.5	MTGV_CLICK	BOOL
M	MTPV_APP	Affichage du bouton « MTPV » sur le HMI en mode manuel		%M0.6	MTPV_APP	BOOL
M	MTPV_CLICK	Appui sur le bouton « MTPV » moteur T démarre à petite vitesse		%M0.7	MTPV_CLICK	BOOL
M	MTINV_APP	Affichage du bouton « MTINV » sur le HMI en mode manuel		%M1.0	MTINV_APP	BOOL
M	MTINV_CLICK	Appui sur le bouton « MTINV » Inverse le sens du moteur T pour la montée		%M1.1	MTINV_CLICK	BOOL
M	V_APP	Affichage du bouton « V » sur le HMI en mode manuel		%M1.2	V_APP	BOOL
M	V_CLICK	Appui sur le bouton « V » le vérin serre la pièce		%M1.3	V_CLICK	BOOL
M	S5_APP	Affichage du bouton « S5 » sur le HMI		%M1.4	S5_APP	BOOL
M	S5_CLICK	Appui sur le bouton de marche « S5 »		%M1.5	S5_CLICK	BOOL
M	MODURG_MSG	Affichage du message « MODE : URGENCE » sur le HMI		%M1.6	MODURG_MSG	BOOL
M	MODSTOP_MSG	Affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI		%M1.7	MODSTOP_MS G	BOOL
M	MODAUTO_MSG	Affichage du message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI		%M2.0	MODAUTO_MS G	BOOL

M	MODMANU_MSG	Affichage du message « MODE : MANUEL » sur le HMI		%M2.1	MODMANU_M SG	BOOL
---	-------------	---	--	-------	-----------------	------

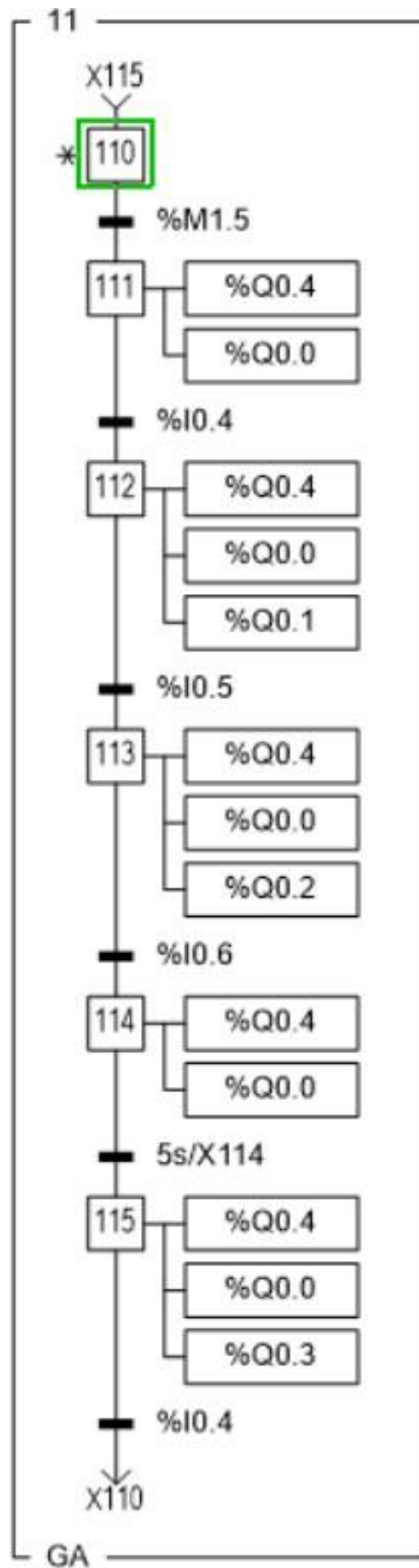
3.1.2 Graficets de niveau 3

Pour le GRAFCET de niveau 3, les actions et les réceptivités du niveau 2 sont remplacées par les adresses des entrées et des sorties du programme, ce qui facilite les opérations de maintenance.

Graficets niveau 3 de contrôle (GS) et Graficets niveau 3 de contrôle (GC)

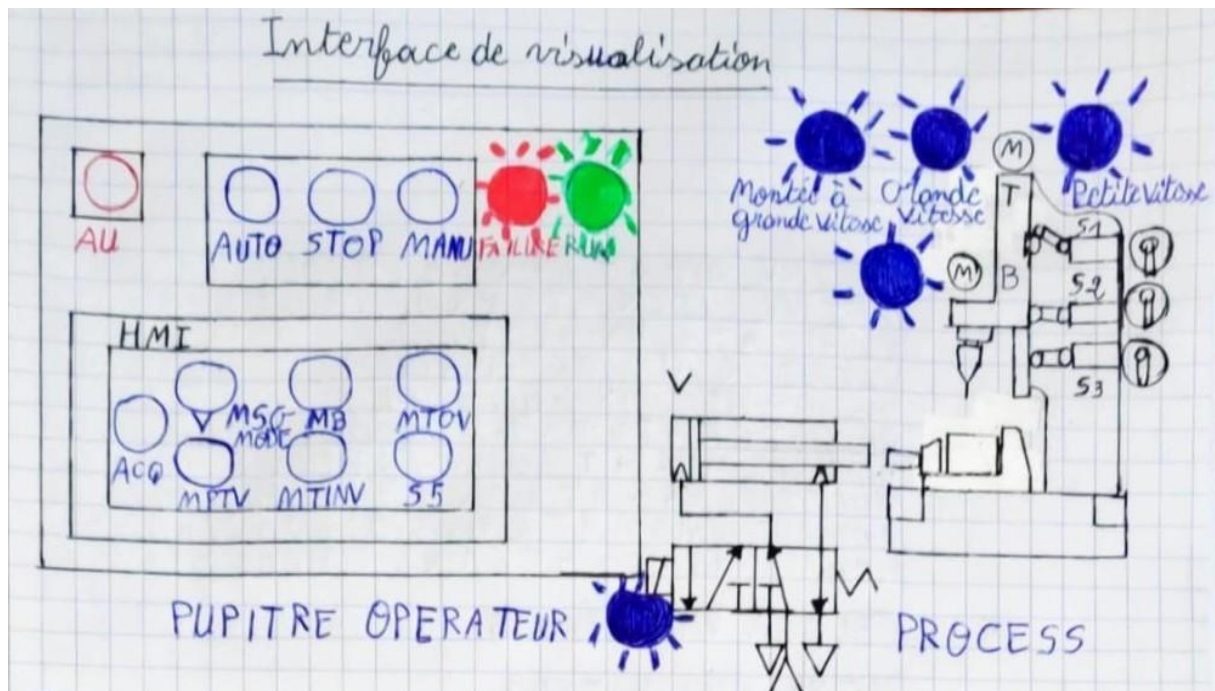


Graficets niveau 3 de contrôle (GA)



3.2 REDACTION MANUSCRITE DU PROGRAMME

3.2.1 Interface de visualisation prévue



3.2.2 Programme à encoder (forme manuscrite)

Pour commencer la programmation, j'ai d'abord défini l'ensemble des variables nécessaires. Ces variables sont déclarées de manière globale dans le programme principal PLC_PRG, afin qu'elles soient accessibles par tous dans le projet.

```

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    //INPUTS VARIABLES
    AU AT %IX0.0:BOOL;
    STOP_SELECTED AT %IX0.1:BOOL;
    AUTO_SELECTED AT %IX0.2:BOOL;
    MANU_SELECTED AT %IX0.3:BOOL;
    CAP_HAUT AT %IX0.4:BOOL;
    CAP_MILIEU AT %IX0.5:BOOL;
    CAP_BAS AT %IX0.6:BOOL;

    //OUTPUTS VARIABLES
    MB AT %QX0.0:BOOL;
    MTOV AT %QX0.1:BOOL;
    MPTV AT %QX0.2:BOOL;
    MTINV AT %QX0.3:BOOL;
    V AT %QX0.4:BOOL;
    RED_LIGHT AT %QX0.5:BOOL;
    GREEN_LIGHT AT %QX0.6:BOOL;

    //MEMENTOS FOR PROGRAM LOGIC
    ACQ_APP AT %MX0.0:BOOL;
    ACQ_CLICK AT %MX0.1:BOOL;
    MB_APP AT %MX0.2:BOOL;
    MB_CLICK AT %MX0.3:BOOL;
    MTOV_APP AT %MX0.4:BOOL;
    MTOV_CLICK AT %MX0.5:BOOL;
    MPTV_APP AT %MX0.6:BOOL;
    MPTV_CLICK AT %MX0.7:BOOL;

```

```

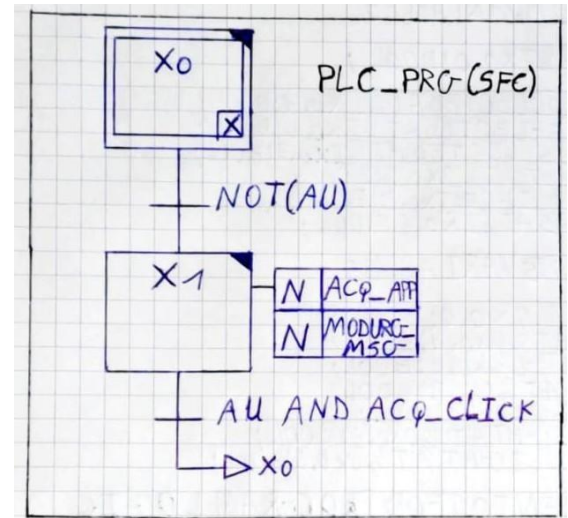
MTINV_APP AT %MX1.0:BOOL;
MTINV_CLICK AT %MX1.1:BOOL;
V_APP AT %MX1.2:BOOL;
V_CLICK AT %MX1.3:BOOL;
S5_APP AT %MX1.4:BOOL;
S5_CLICK AT %MX1.5:BOOL;
MODRO_MSG AT %MX1.6:BOOL;
MODSTOP_MSG AT %MX1.7:BOOL;
MODAUTO_MSG AT %MX2.0:BOOL;
MODMANU_MSG AT %MX2.1:BOOL;

//BLOCK VARIABLES
BLINK-AU:BLINK;
BLINK-AU2:BLINK;
BLINK-MANU:BLINK;

END_VAR

```

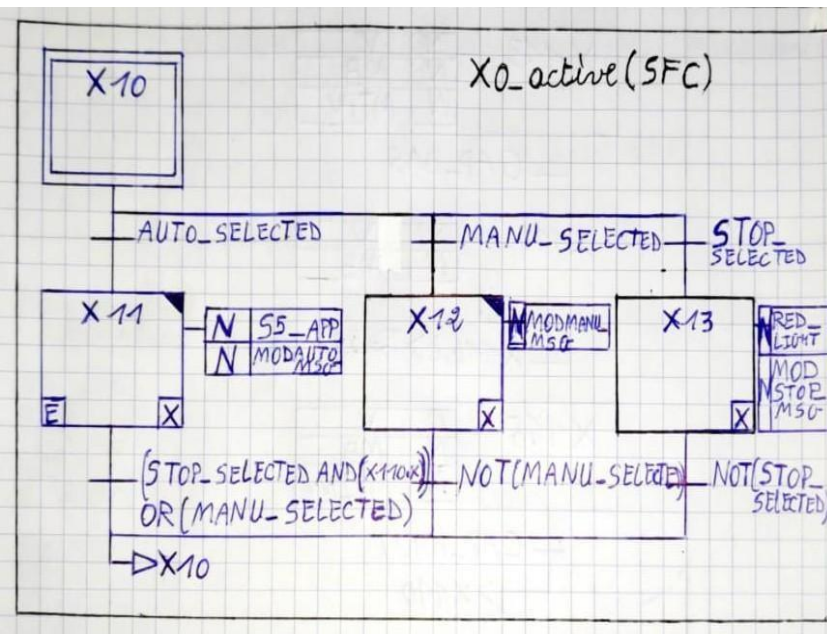
Le programme principal PLC_PRG est structuré sous forme d'un Grafcet hiérarchique en SFC, avec une étape X0 encapsulant l'ensemble des modes de fonctionnement et une étape X1 dédiée à l'arrêt d'urgence, prioritaire sur tout le reste.



Le POU X0, programmé en SFC, sert à gérer le passage entre les différents modes de fonctionnement hors arrêt d'urgence.

Il s'active dès que l'arrêt d'urgence est relâché et que l'utilisateur a acquitté un défaut via le bouton ACQ, puis se coupe immédiatement si la condition de sécurité n'est plus respectée.

Lorsque le POU X0 se désactive, toutes les variables qu'il utilisait sont automatiquement remises à zéro, pour faire ça j'ai rédigé une action de sortie en ST.



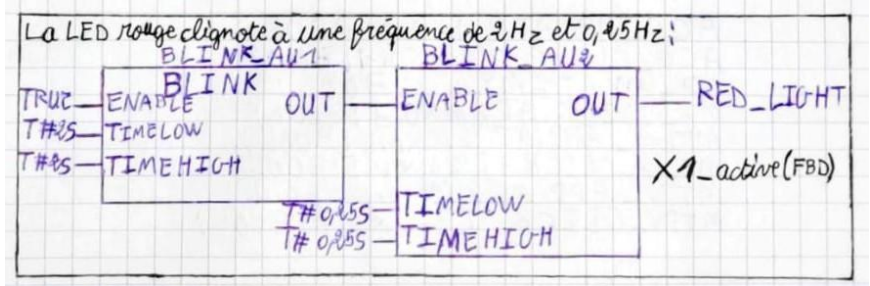
// Remise à zéro des actionneurs, signalisations, et remise invisible des différents boutons

```

MB_APP := 0;
MTCV_APP := 0;
MTINV_APP := 0;
MTINV_APP := 0;
V_APP := 0;
S5_APP := 0;
MB := 0;
MTCV := 0;
MTINV := 0;
MTINV := 0;
V := 0;
MODAUTO_MSC := 0;
MODMANU_MSC := 0;
MODSTOP_MSC := 0;
MODURC_MSC := 0;
GREEN_LIGHT := 0;
RED_LIGHT := 0;
  
```

X0-Exit (ST)

Le POU X1, programmé en FBD, correspond au mode d'urgence pour signaler un défaut. J'affiche le message « MODE : URGENCE » sur le HMI. La LED rouge doit clignoter à une double fréquence de 2 Hz et 0,25 Hz, et le POU reste actif tant que la condition d'arrêt d'urgence est présente.



Dans l'étape X12, j'ai programmé le fonctionnement du mode manuel. L'action active est écrite en ST : la LED verte clignote à une fréquence de 0,25 Hz pour indiquer que le mode manuel est actif. En même temps, les boutons du mode manuel apparaissent sur l'HMI, ce qui permet à l'utilisateur de commander chaque actionneur individuellement par appui simple, J'affiche le message « MODE : MANUEL » sur le HMI.

En sortie de l'étape X12, je remets tous les actionneurs à zéro, j'éteins la LED verte et je rends invisibles les boutons ainsi que le message du mode manuel.

```
//Clignotement de la LED verte à 0,25 Hz
BLINK_MANU(ENABLE := X12.X, TIMELOW := T#1S, TIMEHIGH := T#1S);
IF BLINK_MANU.OUT AND BLINK_MANU.ENABLE THEN
    GREEN_LIGHT := 1;
ELSE
    GREEN_LIGHT := 0;
END_IF
//Affichage des différents boutons pour le mode manuel
MB_APP := 1;
MTOV_APP := 1;
MTPV_APP := 1;
MTINV_APP := 1;
V_APP := 1;
//Activation de chaque actionneur par son bouton correspondant
MB := MB_CLICK;
MTOV := MTOV_CLICK;
MTPV := MTPV_CLICK;
MTINV := MTINV_CLICK;
V := V_CLICK;
X12_active(ST)
```

```
//Remise à zéro des actionneurs, signalisation et remise invisible les différents boutons
MB_APP := 0;
MTOV_APP := 0;
MTPV_APP := 0;
MTINV_APP := 0;
V_APP := 0;
MB := 0;
MTOV := 0;
MTPV := 0;
MTINV := 0;
V := 0;
MODMANU_M50 := 0;
GREEN_LIGHT := 0;
X12_exit(ST)
```

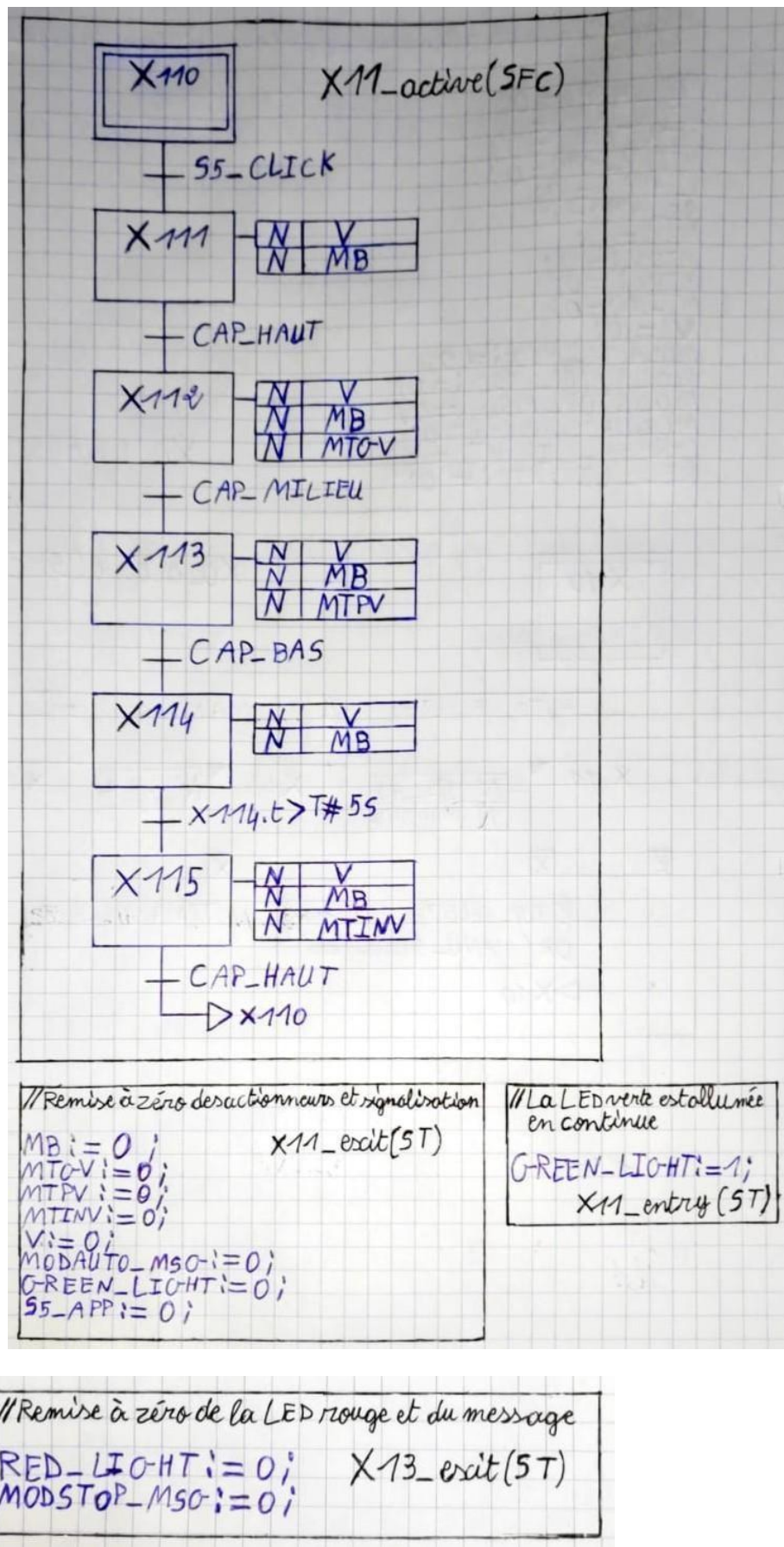
L'étape X11 correspond au mode automatique et je l'ai programmée en SFC pour regrouper tout le cycle automatique dans une seule étape.

À l'entrée de cette étape, j'allume la LED verte en continu grâce à une action d'entrée en ST pour indiquer que le mode automatique est actif, j'ai directement activé, via une action SFC de type N le message « MODE : AUTOMATIQUE » sur le HMI je rends visible le bouton marche.

À la sortie de X11, je remets tous les actionneurs et signalisation à zéro, et je rends invisible le message ainsi que le bouton marche.

L'étape X13 correspond au mode arrêt. Dans cette étape, j'ai directement activé, via une action SFC de type N, l'affichage du message « MODE : ARRÊT » sur le HMI, ainsi que l'allumage continu de la LED rouge.

En sortie de l'étape X13, j'ai ajouté une action de sortie en ST qui remet à zéro le message et la LED rouge.



3.3 IMPRESSION ET VERIFICATION DU PROGRAMME ENCODER

Project Documentation

File: projet_multimode.project
Date: 13-12-25
Profile: CODESYS V3.5 SP21 Patch 2

Table des matières

1	POU: PLC_PRG	3
1.1	Action: X0_active	4
1.2	Action: X0_exit	6
1.3	Action: X11_active	7
1.4	Action: X11_entry	8
1.5	Action: X11_exit	9
1.6	Action: X12_active	9
1.7	Action: X12_exit	9
1.8	Action: X13_exit	10
1.9	Action: X1_active	10
2	Visualisation: Visualisation	10

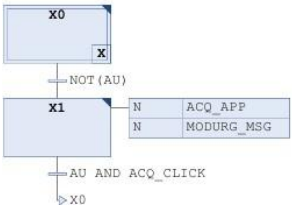
1 POU: PLC_PRG

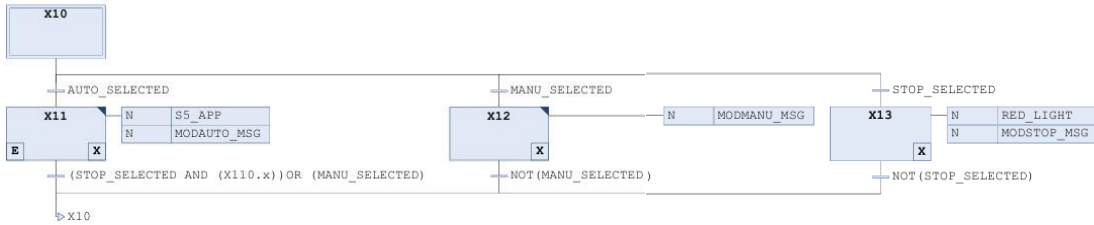
1 POU: PLC_PRG

```
1 PROGRAM PLC_PRG
2 VAR
3     // INPUTS VARIABLES
4     AU AT %IX0.0 : BOOL ; // Arrêt d'urgence
5     STOP_SELECTED AT %IX0.1 : BOOL ; // Switch en position 0
6     AUTO_SELECTED AT %IX0.2 : BOOL ; // Switch en position A
7     MANU_SELECTED AT %IX0.3 : BOOL ; // Switch en position M
8     CAP_HAUT AT %IX0.4 : BOOL ; // Capteur position haute
9     CAP_MILIEU AT %IX0.5 : BOOL ; // Capteur position milieu
10    CAP_BAS AT %IX0.6 : BOOL ; // Capteur position basse
11
12    //OUTPUTS VARIABLES
13    MB AT %QX0.0 : BOOL ; // Moteur d'entraînement du foret
14    MTGV AT %QX0.1 : BOOL ; // Moteur T en grande vitesse
15    MTPV AT %QX0.2 : BOOL ; // Moteur T en petite vitesse
16    MTINV AT %QX0.3 : BOOL ; // Inversion de sens du moteur T pour la
montée
17    V AT %QX0.4 : BOOL ; // Électrovanne du vérin V serrage de la pièce
18    RED_LIGHT AT %QX0.5 : BOOL ; // LED rouge pour signalisations de
défaillance
19    GREEN_LIGHT AT %QX0.6 : BOOL ; // LED verte pour signalisations de
fonctionnement
20
21    //MEMENTOS FOR PROGRAM LOGIC
22    ACQ_APP AT %MX0.0 : BOOL ; // Affichage du bouton ACQ sur le HMI en
mode urgence
23    ACQ_CLICK AT %MX0.1 : BOOL ; // bouton d'acquiescement de défaut ACQ
24    MB_APP AT %MX0.2 : BOOL ; // Affichage du bouton MB sur le HMI en
mode manuel
25    MB_CLICK AT %MX0.3 : BOOL ; // Appui sur le bouton MB Moteur
d'entraînement du foret
26    MTGV_APP AT %MX0.4 : BOOL ; // Affichage du bouton MTGV sur le HMI en
mode manuel
27    MTGV_CLICK AT %MX0.5 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTGV moteur T
démarré à grande vitesse
28    MTPV_APP AT %MX0.6 : BOOL ; // Affichage du bouton MTPV sur le HMI en
mode manuel
29    MTPV_CLICK AT %MX0.7 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTPV moteur T
démarré à petite vitesse
30    MTINV_APP AT %MX1.0 : BOOL ; // Affichage du bouton MTINV sur le HMI
en mode manuel
31    MTINV_CLICK AT %MX1.1 : BOOL ; // Appui sur le bouton MTINV Inverse
le sens du moteur T pour la montée
32    V_APP AT %MX1.2 : BOOL ; // Affichage du bouton V sur le HMI en mode
manuel
33    V_CLICK AT %MX1.3 : BOOL ; // Appui sur le bouton V le vérin serre la
pièce
34    S5_APP AT %MX1.4 : BOOL ; // Affichage du bouton S5 sur le HMI
35    S5_CLICK AT %MX1.5 : BOOL ; // Appui sur le bouton de marche S5
36    MODURG_MSG AT %MX1.6 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
URGENCE » sur le HMI
37    MODSTOP_MSG AT %MX1.7 : BOOL ; // Affichage du message « MODE : ARRÊT
```

1 POU: PLC_PRG

```
38     » sur le HMI
39     MODAUTO_MSG AT %MX2.0 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
AUTOMATIQUE » sur le HMI
40     MODMANU_MSG AT %MX2.1 : BOOL ; // Affichage du message « MODE :
MANUEL » sur le HMI
41
42     // BLOCK VARIABLES
43     BLINK_AU1 : BLINK ; // Bloc clignotement 0,25 Hz LED rouge (AU)
44     BLINK_AU2 : BLINK ; // Bloc clignotement 2Hz LED rouge (AU)
45     BLINK_MANU : BLINK ; // Bloc clignotement 0,25 Hz LED verte (MANU)
46
47 END_VAR
```

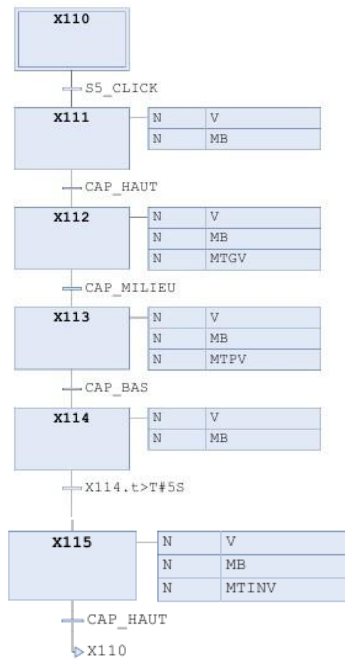


1.1 Action: X0_active**1.2 Action: X0_exit****1.2 Action: X0_exit**

```

1 // Remise à zéro des actionneurs, signalisations et remise invisible des
  différents boutons
2 MB_APP := 0 ;
3 MTGV_APP := 0 ;
4 MTPV_APP := 0 ;
5 MTINV_APP := 0 ;
6 V_APP := 0 ;
7 S5_APP := 0 ;
8 MB := 0 ;
9 MTGV := 0 ;
10 MTPV := 0 ;
11 MTINV := 0 ;
12 V := 0 ;
13 MODAUTO_MSG := 0 ;
14 MODMANU_MSG := 0 ;
15 MODSTOP_MSG := 0 ;
16 MODURG_MSG := 0 ;
17 GREEN_LIGHT := 0 ;
18 RED_LIGHT := 0 ;
19

```

1.3 Action: X11_active

1.4 Action: X11_entry

```

1 // La LED verte est allumée en continu
2 GREEN_LIGHT := 1 ;
3

```

1.5 Action: X11_exit

```

1 // Remise à zéro des actionneurs et signalisation
2 MB := 0 ;
3 MTGV := 0 ;
4 MTPV := 0 ;
5 MTINV := 0 ;
6 V := 0 ;
7 MODAUTO_MSG := 0 ;
8 GREEN_LIGHT := 0 ;
9 SS_APP := 0 ;
10

```

1.6 Action: X12_active

```

1 // Clignotements LED verte à 0,25 Hz
2 BLINK_MANU ( ENABLE := X12.x, TIMELOW := T#2S, TIMEHIGH := T#2S ) ;
3 IF BLINK_MANU.OUT AND BLINK_MANU.ENABLE THEN
4   GREEN_LIGHT := 1 ;
5 ELSE
6   GREEN_LIGHT := 0 ;
7
8 END_IF
9
10 // Affichage des différents boutons pour le mode manuel
11 MB_APP := 1 ;
12 MTGV_APP := 1 ;
13 MTPV_APP := 1 ;
14 MTINV_APP := 1 ;
15 V_APP := 1 ;
16
17 // Activation de chaque actionneur par son bouton correspondant
18 MB := MB_CLICK ;
19 MTGV := MTGV_CLICK ;
20 MTPV := MTPV_CLICK ;
21 MTINV := MTINV_CLICK ;
22 V := V_CLICK ;
23
24
25

```

1.7 Action: X12_exit

1.7 Action: X12_exit

```

1 // Remise à zéro des actionneurs, signalisation et remise invisible les
différents boutons
2 MB_APP := 0 ;
3 MTGV_APP := 0 ;
4 MTPV_APP := 0 ;
5 MTINV_APP := 0 ;
6 V_APP := 0 ;
7 MB := 0 ;
8 MTGV := 0 ;
9 MTPV := 0 ;
10 MTINV := 0 ;
11 V := 0 ;
12 MODMANU_MSG := 0 ;
13 GREEN_LIGHT := 0 ;
14

```

1.8 Action: X13_exit

```

1 // Remise à zéro de la LED rouge et du message
2 RED_LIGHT := 0 ;
3 MODSTOP_MSG := 0 ;
4

```

1.9 Action: X1_active

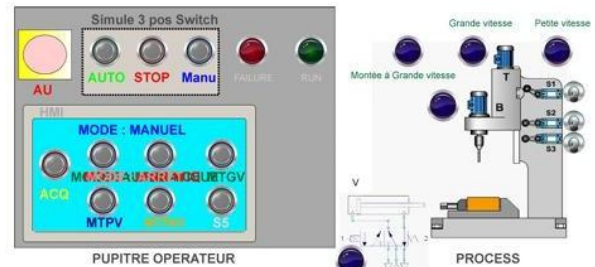
```

1 La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz:
2

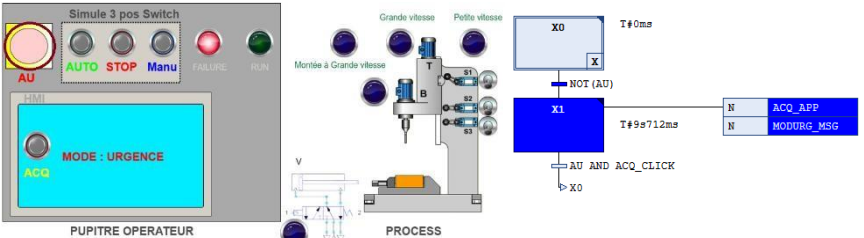
```

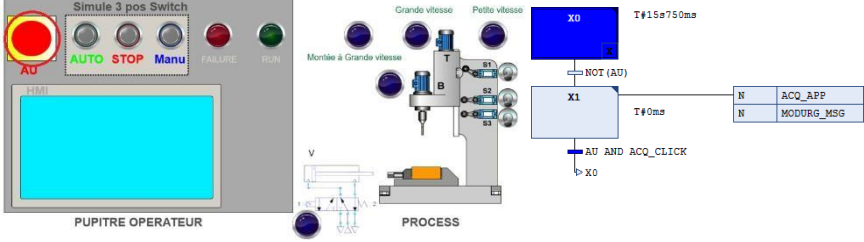
2 Visualisation: Visualisation

2 Visualisation: Visualisation



3.3.1 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt d'urgence.

OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE																																																																																																																																																																																																																																																												
Enclenchement	Lors de l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence	Appui sur AU (NC)  <table><tr><th>Expression</th><th>Type de données</th><th>Valeur</th><th>Valeur préparée</th><th>Adresse</th><th>Comment</th></tr><tr><td>➤ AU</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%I0.0</td><td>Arrêt d'urgence</td></tr><tr><td>➤ STOP_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.1</td><td>Switch en position 0</td></tr><tr><td>➤ AUTO_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.2</td><td>Switch en position A</td></tr><tr><td>➤ MANU_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.3</td><td>Switch en position M</td></tr><tr><td>➤ CAP_HAUT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.4</td><td>Captur position haute</td></tr><tr><td>➤ CAP_MILIEU</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.5</td><td>Captur position milieu</td></tr><tr><td>➤ CAP_BAS</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.6</td><td>Captur position basse</td></tr><tr><td>➤ MS</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.7</td><td>Moteur d'entraînement du forêt</td></tr><tr><td>➤ MTGV</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.8</td><td>Moteur T en grande vitesse</td></tr><tr><td>➤ MTRV</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.9</td><td>Moteur T en petite vitesse</td></tr><tr><td>➤ V</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.0</td><td>Inversion de sens du moteur T pour la montée</td></tr><tr><td>➤ RED_LIGHT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.1</td><td>Electronique du vérin V serrage de la pince</td></tr><tr><td>➤ GREEN_LIGHT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.2</td><td>LED rouge pour signalisation de défaillance</td></tr><tr><td>➤ ACQ_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.3</td><td>LED vert pour signal... ne de fonctionnement</td></tr><tr><td>➤ MS_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.4</td><td>Affichage du bouton A... sur la HMI en mode ...</td></tr><tr><td>➤ MS_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.5</td><td>Bouton d'acquisition de défaut ACQ</td></tr><tr><td>➤ MS_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.6</td><td>Affichage du bouton M... sur la HMI en mode ...</td></tr><tr><td>➤ MS_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.7</td><td>Appui sur le bouton M... moteur d'entraînement...</td></tr><tr><td>➤ MTGV_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.8</td><td>Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...</td></tr><tr><td>➤ MTGV_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.9</td><td>Appui sur le bouton M... moteur T démarre ...</td></tr><tr><td>➤ MTRV_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.0</td><td>Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...</td></tr><tr><td>➤ MTRV_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.1</td><td>Appui sur le bouton M... Inverse le sens du ...</td></tr><tr><td>➤ V_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.2</td><td>Affichage du bouton V... la HMI en mode ma...</td></tr><tr><td>➤ V_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.3</td><td>Appui sur le bouton V le vérin serre la pince</td></tr><tr><td>➤ SL_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.4</td><td>Affichage du bouton SS sur la HMI</td></tr><tr><td>➤ SL_CLICK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.5</td><td>Appui sur le bouton de marche SS</td></tr><tr><td>➤ MODURG_MSG</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.6</td><td>Affichage du message : ODE : URGENCE + ...</td></tr><tr><td>➤ MODSTOP_MSG</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.7</td><td>Affichage du message : ODE : ARRÊT + sur ...</td></tr><tr><td>➤ MODAUTO_MSG</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.8</td><td>Affichage du message : ODE : AUTOMATIQ...</td></tr><tr><td>➤ MODMANU_MSG</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M2.9</td><td>Affichage du message : ODE : MANUEL + ...</td></tr><tr><td>➤ BLINK_AUI</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.0</td><td>Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)</td></tr><tr><td>➤ ENABLE</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.1</td><td> "TRUE" : Starts blinking</td></tr><tr><td>➤ TIMELOW</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.2</td><td>Time for "OUT" to be "FALSE"</td></tr><tr><td>➤ TIMEHIGH</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.3</td><td>Time for "OUT" to be "TRUE"</td></tr><tr><td>➤ OUT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.4</td><td>Output value, starts w... "FALSE" and swit...</td></tr><tr><td>➤ BLINK_AUI</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.5</td><td>Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)</td></tr><tr><td>➤ ENABLE</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.6</td><td> "TRUE" : Starts blinking</td></tr><tr><td>➤ TIMELOW</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.7</td><td>Time for "OUT" to be "FALSE"</td></tr><tr><td>➤ TIMEHIGH</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.8</td><td>Time for "OUT" to be "TRUE"</td></tr><tr><td>➤ OUT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M3.9</td><td>Output value, starts w... "FALSE" and swit...</td></tr><tr><td>➤ CLOCK</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M4.0</td><td>Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)</td></tr></table>	Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Comment	➤ AU	Booléen	FALSE		%I0.0	Arrêt d'urgence	➤ STOP_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.1	Switch en position 0	➤ AUTO_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.2	Switch en position A	➤ MANU_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.3	Switch en position M	➤ CAP_HAUT	Booléen	FALSE		%M0.4	Captur position haute	➤ CAP_MILIEU	Booléen	FALSE		%M0.5	Captur position milieu	➤ CAP_BAS	Booléen	FALSE		%M0.6	Captur position basse	➤ MS	Booléen	FALSE		%M0.7	Moteur d'entraînement du forêt	➤ MTGV	Booléen	FALSE		%M0.8	Moteur T en grande vitesse	➤ MTRV	Booléen	FALSE		%M0.9	Moteur T en petite vitesse	➤ V	Booléen	FALSE		%M1.0	Inversion de sens du moteur T pour la montée	➤ RED_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.1	Electronique du vérin V serrage de la pince	➤ GREEN_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.2	LED rouge pour signalisation de défaillance	➤ ACQ_APP	Booléen	FALSE		%M1.3	LED vert pour signal... ne de fonctionnement	➤ MS_APP	Booléen	FALSE		%M1.4	Affichage du bouton A... sur la HMI en mode ...	➤ MS_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.5	Bouton d'acquisition de défaut ACQ	➤ MS_APP	Booléen	FALSE		%M1.6	Affichage du bouton M... sur la HMI en mode ...	➤ MS_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.7	Appui sur le bouton M... moteur d'entraînement...	➤ MTGV_APP	Booléen	FALSE		%M1.8	Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...	➤ MTGV_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.9	Appui sur le bouton M... moteur T démarre ...	➤ MTRV_APP	Booléen	FALSE		%M2.0	Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...	➤ MTRV_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.1	Appui sur le bouton M... Inverse le sens du ...	➤ V_APP	Booléen	FALSE		%M2.2	Affichage du bouton V... la HMI en mode ma...	➤ V_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.3	Appui sur le bouton V le vérin serre la pince	➤ SL_APP	Booléen	FALSE		%M2.4	Affichage du bouton SS sur la HMI	➤ SL_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.5	Appui sur le bouton de marche SS	➤ MODURG_MSG	Booléen	FALSE		%M2.6	Affichage du message : ODE : URGENCE + ...	➤ MODSTOP_MSG	Booléen	FALSE		%M2.7	Affichage du message : ODE : ARRÊT + sur ...	➤ MODAUTO_MSG	Booléen	FALSE		%M2.8	Affichage du message : ODE : AUTOMATIQ...	➤ MODMANU_MSG	Booléen	FALSE		%M2.9	Affichage du message : ODE : MANUEL + ...	➤ BLINK_AUI	Booléen	FALSE		%M3.0	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)	➤ ENABLE	Booléen	FALSE		%M3.1	"TRUE" : Starts blinking	➤ TIMELOW	Booléen	FALSE		%M3.2	Time for "OUT" to be "FALSE"	➤ TIMEHIGH	Booléen	FALSE		%M3.3	Time for "OUT" to be "TRUE"	➤ OUT	Booléen	FALSE		%M3.4	Output value, starts w... "FALSE" and swit...	➤ BLINK_AUI	Booléen	FALSE		%M3.5	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)	➤ ENABLE	Booléen	FALSE		%M3.6	"TRUE" : Starts blinking	➤ TIMELOW	Booléen	FALSE		%M3.7	Time for "OUT" to be "FALSE"	➤ TIMEHIGH	Booléen	FALSE		%M3.8	Time for "OUT" to be "TRUE"	➤ OUT	Booléen	FALSE		%M3.9	Output value, starts w... "FALSE" and swit...	➤ CLOCK	Booléen	FALSE		%M4.0	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)	Conforme au CDC
Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Comment																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ AU	Booléen	FALSE		%I0.0	Arrêt d'urgence																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ STOP_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.1	Switch en position 0																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ AUTO_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.2	Switch en position A																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MANU_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.3	Switch en position M																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ CAP_HAUT	Booléen	FALSE		%M0.4	Captur position haute																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ CAP_MILIEU	Booléen	FALSE		%M0.5	Captur position milieu																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ CAP_BAS	Booléen	FALSE		%M0.6	Captur position basse																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MS	Booléen	FALSE		%M0.7	Moteur d'entraînement du forêt																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTGV	Booléen	FALSE		%M0.8	Moteur T en grande vitesse																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTRV	Booléen	FALSE		%M0.9	Moteur T en petite vitesse																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ V	Booléen	FALSE		%M1.0	Inversion de sens du moteur T pour la montée																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ RED_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.1	Electronique du vérin V serrage de la pince																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ GREEN_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.2	LED rouge pour signalisation de défaillance																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ ACQ_APP	Booléen	FALSE		%M1.3	LED vert pour signal... ne de fonctionnement																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MS_APP	Booléen	FALSE		%M1.4	Affichage du bouton A... sur la HMI en mode ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MS_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.5	Bouton d'acquisition de défaut ACQ																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MS_APP	Booléen	FALSE		%M1.6	Affichage du bouton M... sur la HMI en mode ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MS_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.7	Appui sur le bouton M... moteur d'entraînement...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTGV_APP	Booléen	FALSE		%M1.8	Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTGV_CLICK	Booléen	FALSE		%M1.9	Appui sur le bouton M... moteur T démarre ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTRV_APP	Booléen	FALSE		%M2.0	Affichage du bouton M... V sur la HMI en mode ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MTRV_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.1	Appui sur le bouton M... Inverse le sens du ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ V_APP	Booléen	FALSE		%M2.2	Affichage du bouton V... la HMI en mode ma...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ V_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.3	Appui sur le bouton V le vérin serre la pince																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ SL_APP	Booléen	FALSE		%M2.4	Affichage du bouton SS sur la HMI																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ SL_CLICK	Booléen	FALSE		%M2.5	Appui sur le bouton de marche SS																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MODURG_MSG	Booléen	FALSE		%M2.6	Affichage du message : ODE : URGENCE + ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MODSTOP_MSG	Booléen	FALSE		%M2.7	Affichage du message : ODE : ARRÊT + sur ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MODAUTO_MSG	Booléen	FALSE		%M2.8	Affichage du message : ODE : AUTOMATIQ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ MODMANU_MSG	Booléen	FALSE		%M2.9	Affichage du message : ODE : MANUEL + ...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ BLINK_AUI	Booléen	FALSE		%M3.0	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ ENABLE	Booléen	FALSE		%M3.1	"TRUE" : Starts blinking																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ TIMELOW	Booléen	FALSE		%M3.2	Time for "OUT" to be "FALSE"																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ TIMEHIGH	Booléen	FALSE		%M3.3	Time for "OUT" to be "TRUE"																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ OUT	Booléen	FALSE		%M3.4	Output value, starts w... "FALSE" and swit...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ BLINK_AUI	Booléen	FALSE		%M3.5	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ ENABLE	Booléen	FALSE		%M3.6	"TRUE" : Starts blinking																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ TIMELOW	Booléen	FALSE		%M3.7	Time for "OUT" to be "FALSE"																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ TIMEHIGH	Booléen	FALSE		%M3.8	Time for "OUT" to be "TRUE"																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ OUT	Booléen	FALSE		%M3.9	Output value, starts w... "FALSE" and swit...																																																																																																																																																																																																																																																										
➤ CLOCK	Booléen	FALSE		%M4.0	Bloc digipointement 0.25 Hz LED rouge(AU)																																																																																																																																																																																																																																																										

Désactivation	Lors de l'appui sur un bouton d'acquitte ment de défaut sur l'écran HMI avec le bouton d'arrêt d'urgence relâché	Appui sur AU (NC)  <table><tr><th>Expression</th><th>Type de données</th><th>Valeur</th><th>Valeur préparée</th><th>Adresse</th><th>Comment</th></tr><tr><td>➤ AU</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%I0.0</td><td>Arrêt d'urgence</td></tr><tr><td>➤ STOP_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.1</td><td>Switch en position 0</td></tr><tr><td>➤ AUTO_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.2</td><td>Switch en position A</td></tr><tr><td>➤ MANU_SELECTED</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.3</td><td>Switch en position M</td></tr><tr><td>➤ CAP_HAUT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.4</td><td>Captur position haute</td></tr><tr><td>➤ CAP_MILIEU</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.5</td><td>Captur position milieu</td></tr><tr><td>➤ CAP_BAS</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.6</td><td>Captur position basse</td></tr><tr><td>➤ MS</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.7</td><td>Moteur d'entraînement du forêt</td></tr><tr><td>➤ MTGV</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.8</td><td>Moteur T en grande vitesse</td></tr><tr><td>➤ MTRV</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M0.9</td><td>Moteur T en petite vitesse</td></tr><tr><td>➤ V</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.0</td><td>Inversion de sens du moteur T pour la montée</td></tr><tr><td>➤ RED_LIGHT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.1</td><td>Electronique du vérin V serrage de la pince</td></tr><tr><td>➤ GREEN_LIGHT</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M1.2</td><td>LED rouge pour signalisation de défaillance</td></tr><tr><td>➤ ACQ_APP</td><td>Booléen</td><td>FALSE</td><td></td><td>%M</td><td></td></tr></table>	Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Comment	➤ AU	Booléen	FALSE		%I0.0	Arrêt d'urgence	➤ STOP_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.1	Switch en position 0	➤ AUTO_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.2	Switch en position A	➤ MANU_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.3	Switch en position M	➤ CAP_HAUT	Booléen	FALSE		%M0.4	Captur position haute	➤ CAP_MILIEU	Booléen	FALSE		%M0.5	Captur position milieu	➤ CAP_BAS	Booléen	FALSE		%M0.6	Captur position basse	➤ MS	Booléen	FALSE		%M0.7	Moteur d'entraînement du forêt	➤ MTGV	Booléen	FALSE		%M0.8	Moteur T en grande vitesse	➤ MTRV	Booléen	FALSE		%M0.9	Moteur T en petite vitesse	➤ V	Booléen	FALSE		%M1.0	Inversion de sens du moteur T pour la montée	➤ RED_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.1	Electronique du vérin V serrage de la pince	➤ GREEN_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.2	LED rouge pour signalisation de défaillance	➤ ACQ_APP	Booléen	FALSE		%M		Conforme au CDC
Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Comment																																																																																								
➤ AU	Booléen	FALSE		%I0.0	Arrêt d'urgence																																																																																								
➤ STOP_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.1	Switch en position 0																																																																																								
➤ AUTO_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.2	Switch en position A																																																																																								
➤ MANU_SELECTED	Booléen	FALSE		%M0.3	Switch en position M																																																																																								
➤ CAP_HAUT	Booléen	FALSE		%M0.4	Captur position haute																																																																																								
➤ CAP_MILIEU	Booléen	FALSE		%M0.5	Captur position milieu																																																																																								
➤ CAP_BAS	Booléen	FALSE		%M0.6	Captur position basse																																																																																								
➤ MS	Booléen	FALSE		%M0.7	Moteur d'entraînement du forêt																																																																																								
➤ MTGV	Booléen	FALSE		%M0.8	Moteur T en grande vitesse																																																																																								
➤ MTRV	Booléen	FALSE		%M0.9	Moteur T en petite vitesse																																																																																								
➤ V	Booléen	FALSE		%M1.0	Inversion de sens du moteur T pour la montée																																																																																								
➤ RED_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.1	Electronique du vérin V serrage de la pince																																																																																								
➤ GREEN_LIGHT	Booléen	FALSE		%M1.2	LED rouge pour signalisation de défaillance																																																																																								
➤ ACQ_APP	Booléen	FALSE		%M																																																																																									

Signalisation	La led rouge clignote à une fréquence de 2Hz et 0,25Hz	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC
Comportement	La tête d'usinage s'arrête où il se trouve et le bouton d'acquiescement de défaut apparaît sur l'écran HMI	Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.	Conforme au CDC

3.3.2 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode d'arrêt.

OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Le switch est sur « 0 » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché		Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.

Désactivation

Le switch
quitte la
position « 0 »
ou l'arrêt
d'urgence est
enclenché

Simule 3 pos Switch

PUPITRE OPERATEUR

PROCESS

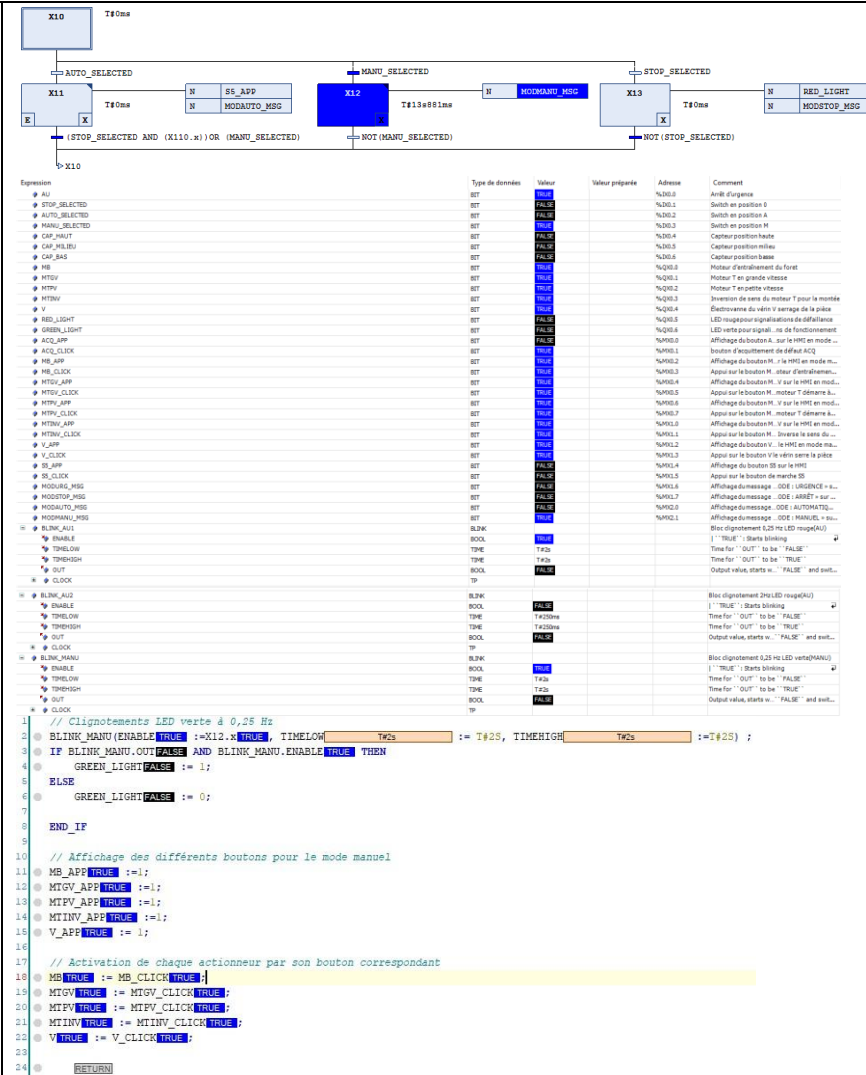
Logique de commande :

```
graph TD
    X10[10] --> X11[11]
    X11 --> X12[12]
    X12 --> X13[13]
    X13 --> X14[14]
    X14 --> X15[15]
```

Expression	Type de données	Valeur	Valeur pré-gérée	Adresse	Comment
AU	BIT	FALSE		%M0.0	Arrêt d'urgence
STOP_SELECTED	BIT	FALSE		%M0.1	Switch en position 0
AUTO_SELECTED	BIT	FALSE		%M0.2	Switch en position A
MANU_SELECTED	BIT	FALSE		%M0.3	Switch en position M
CAP_HAUT	BIT	FALSE		%M0.4	Captteur position haute
CAP_MILIEU	BIT	FALSE		%M0.5	Captteur position milieu
CAP_BAS	BIT	FALSE		%M0.6	Captteur position basse
HS	BIT	FALSE		%M0.7	Moteur d'entraînement du forat
MTSV	BIT	FALSE		%M0.8	Moteur T en grande vitesse
MTMV	BIT	FALSE		%M0.9	Moteur T en petite vitesse
MTBV	BIT	FALSE		%M1.0	Inversion de sens du moteur T pour la montée
V	BIT	FALSE		%M1.1	Electronique du vérin V serrage de la pince
RED_LIGHT	BIT	FALSE		%M1.2	LED rouge pour signalisation de défaillance
GREEN_LIGHT	BIT	FALSE		%M1.3	LED verte pour signalisation de fonctionnement
ACQ_APP	BIT	FALSE		%M1.4	Affichage du bouton A sur la HMI en mode ...
ACQ_CLICK	BIT	FALSE		%M1.5	Affichage du bouton A sur la HMI en mode ...
HS_APP	BIT	FALSE		%M1.6	Affichage du bouton H sur la HMI en mode ...
HS_CLICK	BIT	FALSE		%M1.7	Affichage du bouton H sur la HMI en mode ...
MTSV_APP	BIT	FALSE		%M1.8	Affichage du bouton M sur la HMI en mode ...
MTSV_CLICK	BIT	FALSE		%M1.9	Affichage du bouton M sur la HMI en mode ...
MTMV_APP	BIT	FALSE		%M2.0	Affichage du bouton M sur la HMI en mode ...
MTMV_CLICK	BIT	FALSE		%M2.1	Affichage du bouton M sur la HMI en mode ...
V_APP	BIT	FALSE		%M2.2	Affichage du bouton V sur la HMI en mode ...
V_CLICK	BIT	FALSE		%M2.3	Affichage du bouton V sur la HMI en mode ...
SL_APP	BIT	FALSE		%M2.4	Affichage du bouton S sur la HMI en mode ...
SL_CLICK	BIT	FALSE		%M2.5	Affichage du bouton S sur la HMI en mode ...
MODSTOP_MSS	BIT	FALSE		%M2.6	Affichage du message : URGENCE - ...
MODAUTO_MSS	BIT	FALSE		%M2.7	Affichage du message : CODE : ARRÊT - ...
MODMANU_MSS	BIT	FALSE		%M2.8	Affichage du message : CODE : AUTOMATIS ...
BLINK_AUI	BLINK	FALSE		%M2.9	Bloc clignotement 0.25 Hz LED rouge(AUI)
ENABLE	BOOL	FALSE		%M3.0	Time for "OUT" to be "FALSE"
TIMELOW	TIME	1s		%M3.1	Time for "OUT" to be "FALSE"
TIMEHIGH	TIME	1s		%M3.2	Time for "OUT" to be "FALSE"
OUT	BOOL	FALSE		%M3.3	Output value, starts in "FALSE" and swit...
CLOCK	TP	1s		%M3.4	Output value, starts in "FALSE" and swit...
IN	BOOL	FALSE		%M3.5	Rising edge start time - as timer and sets ...
PT	TIME	1s		%M3.6	Length of the pulse (high-signal)
Q	BOOL	FALSE		%M3.7	Pulse signal, sets "E" for "PT" mill...
ET	TIME	1s		%M3.8	Elapsed time since pul. was started. It will ...
BLINK_MANU	BLINK	FALSE		%M3.9	Bloc clignotement 0.25 Hz LED vert(MANU)
ENABLE	BOOL	FALSE		%M4.0	Time for "OUT" to be "FALSE"
TIMELOW	TIME	1s		%M4.1	Time for "OUT" to be "FALSE"
TIMEHIGH	TIME	1s		%M4.2	Time for "OUT" to be "FALSE"
OUT	BOOL	FALSE		%M4.3	Output value, starts in "FALSE" and swit...
CLOCK	TP	1s		%M4.4	Output value, starts in "FALSE" and swit...

Le
fonctionnement
est Conforme
au CDC le
switch matériel
ayant été
remplacé par
trois boutons
inter verrouillés
dans l'interface
de visualisation.

dans l'interface de visualisation.



Désactivation

Le switch quitte la position « M » ou l'arrêt d'urgence est enclenché

Cf activations des modes arrêt, automatique ou d'urgence

Le fonctionnement est Conforme au CDC le switch matériel ayant été remplacé par trois boutons inter verrouillés dans l'interface de visualisation.

Signalisation

La led verte clignote à 0,25Hz

Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.

Conforme au CDC

Comportement

Un bouton par actionneur apparaît sur l'écran

Cf captures d'écran des observations pour l'enclenchement de ce mode.

Conforme au CDC

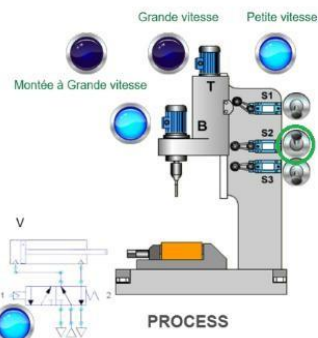
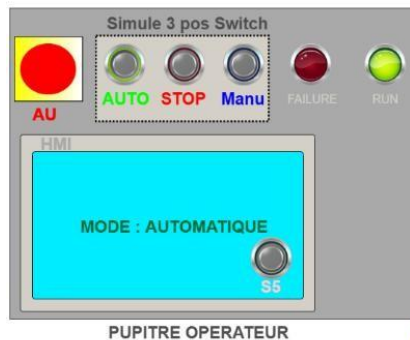
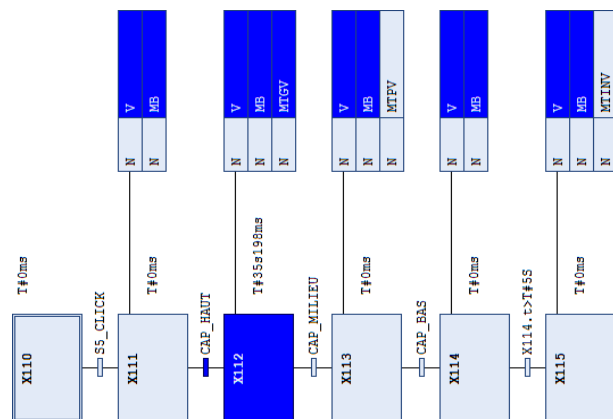
HMI pour en permettre l'activation aléatoire par appui simple

3.3.4 Le tableau ci-dessous reprend les résultats ressortant du test du mode automatique.

OBJET DU TEST	EXIGENCE CDC	OBSERVATION	CONCLUSION /COMMENTAIRE
Enclenchement	Le switch est sur « A » et l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché	Simule 3 pos Switch AU AUTO STOP Manu FAILURE RUN HMI MODE : AUTOMATIQUE SS PUPITRE OPERATEUR Grande vitesse Petite vitesse Montée à Grande vitesse T B S1 S2 S3 V PROCESS X10 T#0ms X11 T#1mT+405ms X12 T#0ms X13 T#0ms X110 ➤ AU ➤ STOP_SELECTED ➤ AUTO_SELECTED ➤ MANU_SELECTED ➤ CAP_MANUT ➤ CAP_MIDLEU ➤ CAP_BAS ➤ HB ➤ HTGV ➤ HTPV ➤ HTTV ➤ V ➤ RED_LIGHT ➤ GREEN_LIGHT ➤ ACQ_APP ➤ ACQ_CLICK ➤ HB_APP ➤ HTGV_APP ➤ HTGV_CLICK ➤ HTPV_APP ➤ HTPV_CLICK ➤ V_APP ➤ V_CLICK ➤ SE_APP ➤ SE_CLICK ➤ MODAUTO_MSG ➤ MODSTOP_MSG ➤ MODMANU_MSG ➤ BLINK_AU1 ➤ BLINK_AU2 ➤ BLINK_AU3 ➤ BLINK_AU4 ➤ BLINK_AU5 ➤ BLINK_AU6 ➤ BLINK_AU7 ➤ BLINK_AU8 ➤ BLINK_AU9 ➤ BLINK_AU10 ➤ BLINK_AU11 ➤ BLINK_AU12 ➤ BLINK_AU13 ➤ BLINK_AU14 ➤ BLINK_AU15 ➤ BLINK_AU16 ➤ BLINK_AU17 ➤ BLINK_AU18 ➤ BLINK_AU19 ➤ BLINK_AU20 ➤ BLINK_AU21 ➤ BLINK_AU22 ➤ BLINK_AU23 ➤ BLINK_AU24 ➤ BLINK_AU25 ➤ BLINK_AU26 ➤ BLINK_AU27 ➤ BLINK_AU28 ➤ BLINK_AU29 ➤ BLINK_AU30 ➤ BLINK_AU31 ➤ BLINK_AU32 ➤ BLINK_AU33 ➤ BLINK_AU34 ➤ BLINK_AU35 ➤ BLINK_AU36 ➤ BLINK_AU37 ➤ BLINK_AU38 ➤ BLINK_AU39 ➤ BLINK_AU40 ➤ BLINK_AU41 ➤ BLINK_AU42 ➤ BLINK_AU43 ➤ BLINK_AU44 ➤ BLINK_AU45 ➤ BLINK_AU46 ➤ BLINK_AU47 ➤ BLINK_AU48 ➤ BLINK_AU49 ➤ BLINK_AU50 ➤ BLINK_AU51 ➤ BLINK_AU52 ➤ BLINK_AU53 ➤ BLINK_AU54 ➤ BLINK_AU55 ➤ BLINK_AU56 ➤ BLINK_AU57 ➤ BLINK_AU58 ➤ BLINK_AU59 ➤ BLINK_AU60 ➤ BLINK_AU61 ➤ BLINK_AU62 ➤ BLINK_AU63 ➤ BLINK_AU64 ➤ BLINK_AU65 ➤ BLINK_AU66 ➤ BLINK_AU67 ➤ BLINK_AU68 ➤ BLINK_AU69 ➤ BLINK_AU70 ➤ BLINK_AU71 ➤ BLINK_AU72 ➤ BLINK_AU73 ➤ BLINK_AU74 ➤ BLINK_AU75 ➤ BLINK_AU76 ➤ BLINK_AU77 ➤ BLINK_AU78 ➤ BLINK_AU79 ➤ BLINK_AU80 ➤ BLINK_AU81 ➤ BLINK_AU82 ➤ BLINK_AU83 ➤ BLINK_AU84 ➤ BLINK_AU85 ➤ BLINK_AU86 ➤ BLINK_AU87 ➤ BLINK_AU88 ➤ BLINK_AU89 ➤ BLINK_AU90 ➤ BLINK_AU91 ➤ BLINK_AU92 ➤ BLINK_AU93 ➤ BLINK_AU94 ➤ BLINK_AU95 ➤ BLINK_AU96 ➤ BLINK_AU97 ➤ BLINK_AU98 ➤ BLINK_AU99 ➤ BLINK_AU100 Type de données Valeur Valeur préopée Adresse Comment SET FALSE %D0.0 Arrêt d'urgence SET FALSE %D0.1 Switch en position 0 SET FALSE %D0.2 Switch en position A SET FALSE %D0.3 Switch en position M SET FALSE %D0.4 Capteur position haute SET FALSE %D0.5 Capteur position milieu SET FALSE %D0.6 Capteur position basse SET FALSE %D0.7 Moteur d'enroulement du fil SET FALSE %Q0.1 Moteur T en grande vitesse SET FALSE %Q0.2 Moteur T en petite vitesse SET FALSE %Q0.3 Inversion de sens du moteur T pour la montée SET FALSE %Q0.4 Electrovanne du vâro V serrage de la pince SET FALSE %D0.5 LED rouge pour signalisation de défaillance SET FALSE %Q0.6 LED verte pour signal. ne de fonctionnement SET FALSE %M0.0 Affichage du bouton A sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.1 Bouton d'appui sur le bouton A sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.2 Affichage du bouton H sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.3 Affichage du bouton H sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.4 Affichage du bouton HTGV sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.5 Affichage du bouton HTGV sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.6 Affichage du bouton HTPV sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.7 Affichage du bouton HTPV sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.8 Affichage du bouton V sur le HMI en mode ... SET FALSE %M0.9 Affichage du bouton V sur le HMI en mode ... SET FALSE %M1.0 Affichage du bouton SE sur le HMI en mode ... SET FALSE %M1.1 Affichage du bouton SE sur le HMI en mode ... SET FALSE %M1.2 Affichage du bouton MODAUTO sur le HMI en mode ... SET FALSE %M1.3 Affichage du bouton MODSTOP sur le HMI en mode ... SET FALSE %M1.4 Affichage du bouton MODMANU sur le HMI en mode ... BLINK FALSE %M1.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M1.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M1.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M1.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M1.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M2.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M3.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M4.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M5.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M6.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M7.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M8.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M9.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M10.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M11.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M12.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M13.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M14.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M15.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M16.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M17.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.6 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.7 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.8 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M18.9 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.0 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.1 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.2 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.3 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.4 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.5 Bloc d'extinction 0.25 Hz LED rouge(AU) BLINK FALSE %M19.	

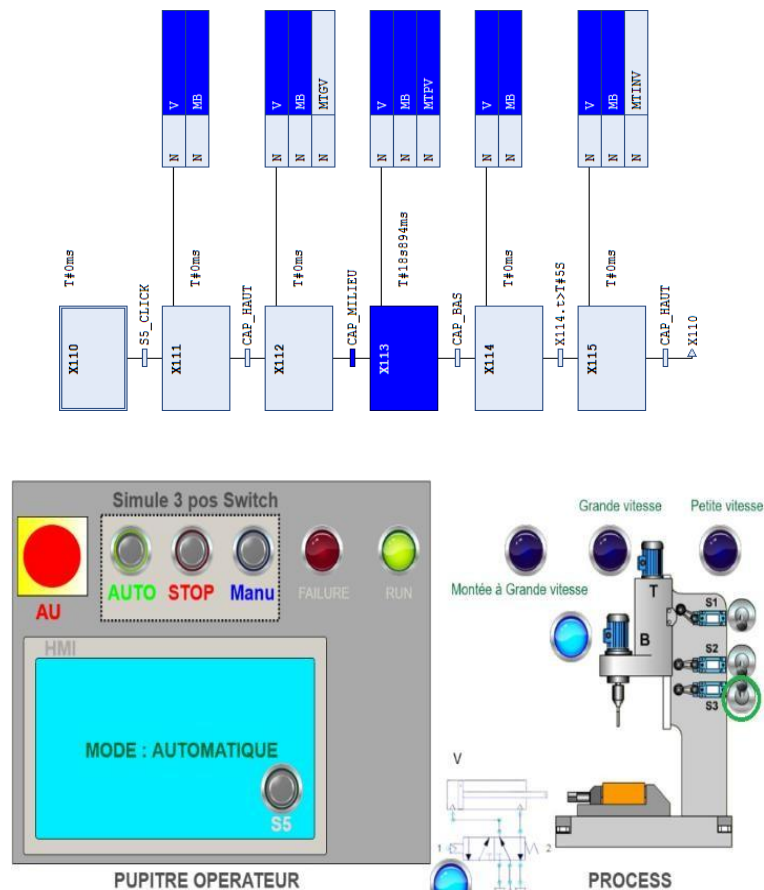
- Une descente de la tête d'usinage à petite vitesse de S2 à S3 ;

Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparam	Adresse	Comment
• AU	BT	FALSE		N20.0	Arrêt d'urgence
• STOP_SELECTED	BT	FALSE		N20.1	Switch en position 0
• AUTO_SELECTED	BT	FALSE		N20.2	Switch en position A
• MANU_SELECTED	BT	FALSE		N20.3	Switch en position M
• CAP_HAUT	BT	FALSE		N20.4	Capteur position haute
• CAP_MILIEU	BT	FALSE		N20.5	Capteur position milieu
• CAP_BAS	BT	FALSE		N20.6	Capteur position basse
• ME	BT	FALSE		N20.0	Moteur d'entraînement du fond
• MTSV	BT	FALSE		N20.1	Moteur T en grande vitesse
• MTSV	BT	FALSE		N20.2	Moteur T en petite vitesse
• MTSV	BT	FALSE		N20.3	Inversion de sens du moteur T pour la montée
• V	BT	FALSE		N20.4	Electrovanne du vrin V serrage de la pièce
• RED_LIGHT	BT	FALSE		N20.5	LED rouge pour signalisation de défaillance
• GREEN_LIGHT	BT	FALSE		N20.6	LED vert pour signal. de fin fonctionnement
• ACQ_APP	BT	FALSE		N20.0	Affichage du bouton V sur le HMI en mode ...
• ACQ_CLICK	BT	FALSE		N20.1	Bouton d'arrêt de l'axe de la table
• ME_APP	BT	FALSE		N20.2	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• ME_CLICK	BT	FALSE		N20.3	Appui sur le bouton M, arrêt d'entraînement...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.4	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.5	Appui sur le bouton M, moteur T démarre à ...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.6	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.7	Appui sur le bouton M, moteur T démarre à ...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.8	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.9	Appui sur le bouton M, inverse le sens de ...
• V_APP	BT	FALSE		N20.10	Affichage du bouton V sur le HMI en mode ma...
• V_CLICK	BT	FALSE		N20.11	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• SE_APP	BT	FALSE		N20.12	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• SE_CLICK	BT	FALSE		N20.13	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.14	Affichage du bouton S sur le HMI
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.15	Appui sur le bouton de marche S
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.16	Affichage du message : ODE : URGENCE = su...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.17	Affichage du message : ODE : ARRÊT = sur ...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.18	Affichage du message : ODE : AUTOMATIS...
• MODMANU_HSS	BT	FALSE		N20.19	Affichage du message : ODE : MANUEL = su...
• BLINK_AU	BLINK			N20.20	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.21	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.22	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.23	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))

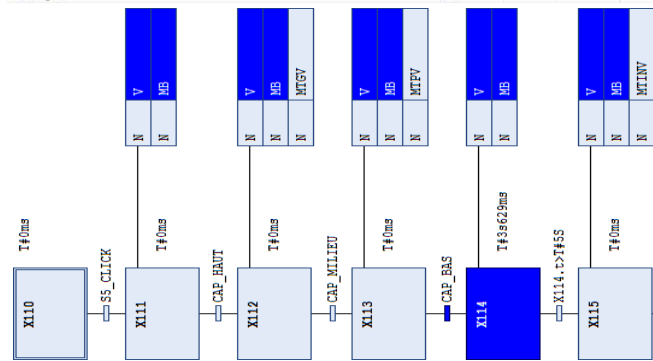


Expression	Type de données	Valeur	Valeur préparam	Adresse	Comment
• AU	BT	FALSE		N20.0	Arrêt d'urgence
• STOP_SELECTED	BT	FALSE		N20.1	Switch en position 0
• AUTO_SELECTED	BT	FALSE		N20.2	Switch en position A
• MANU_SELECTED	BT	FALSE		N20.3	Switch en position M
• CAP_HAUT	BT	FALSE		N20.4	Capteur position haute
• CAP_MILIEU	BT	FALSE		N20.5	Capteur position milieu
• CAP_BAS	BT	FALSE		N20.6	Capteur position basse
• ME	BT	FALSE		N20.0	Moteur d'entraînement du fond
• MTSV	BT	FALSE		N20.1	Moteur T en grande vitesse
• MTSV	BT	FALSE		N20.2	Moteur T en petite vitesse
• MTSV	BT	FALSE		N20.3	Inversion de sens du moteur T pour la montée
• V	BT	FALSE		N20.4	Electrovanne du vrin V serrage de la pièce
• RED_LIGHT	BT	FALSE		N20.5	LED rouge pour signalisation de défaillance
• GREEN_LIGHT	BT	FALSE		N20.6	LED vert pour signal. de fin fonctionnement
• ACQ_APP	BT	FALSE		N20.0	Affichage du bouton V sur le HMI en mode ...
• ACQ_CLICK	BT	FALSE		N20.1	Bouton d'arrêt de l'axe de la table
• ME_APP	BT	FALSE		N20.2	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• ME_CLICK	BT	FALSE		N20.3	Appui sur le bouton M, arrêt d'entraînement...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.4	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.5	Appui sur le bouton M, moteur T démarre à ...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.6	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.7	Appui sur le bouton M, moteur T démarre à ...
• MTSV_APP	BT	FALSE		N20.8	Affichage du bouton M sur le HMI en mode ...
• MTSV_CLICK	BT	FALSE		N20.9	Appui sur le bouton M, inverse le sens de ...
• V_APP	BT	FALSE		N20.10	Affichage du bouton V sur le HMI en mode ma...
• V_CLICK	BT	FALSE		N20.11	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• SE_APP	BT	FALSE		N20.12	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• SE_CLICK	BT	FALSE		N20.13	Appui sur le bouton V, la tête en mode ma...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.14	Affichage du bouton S sur le HMI
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.15	Appui sur le bouton de marche S
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.16	Affichage du message : ODE : URGENCE = su...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.17	Affichage du message : ODE : ARRÊT = sur ...
• MODSTOP_HSS	BT	FALSE		N20.18	Affichage du message : ODE : AUTOMATIS...
• MODMANU_HSS	BT	FALSE		N20.19	Affichage du message : ODE : MANUEL = su...
• BLINK_AU	BLINK			N20.20	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.21	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.22	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))
• BLINK_AU	BLINK			N20.23	Bloc d'appointement (25 Hz LED rouge(AU))

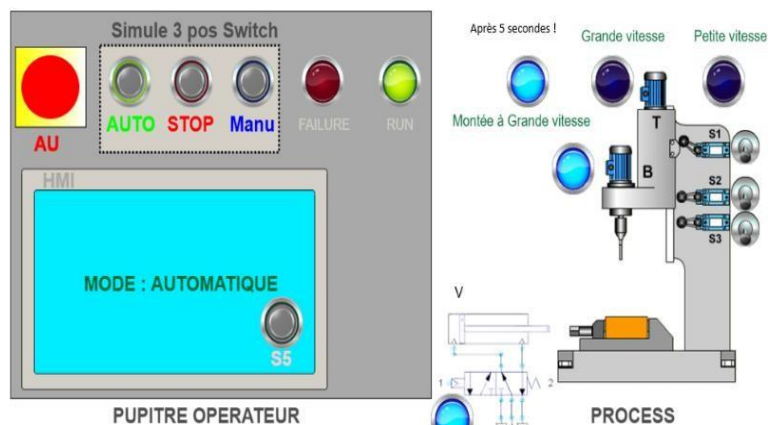
- Un arrêt de la tête d'usinage durant 5 secondes en S3 (avec V et B actifs) ;



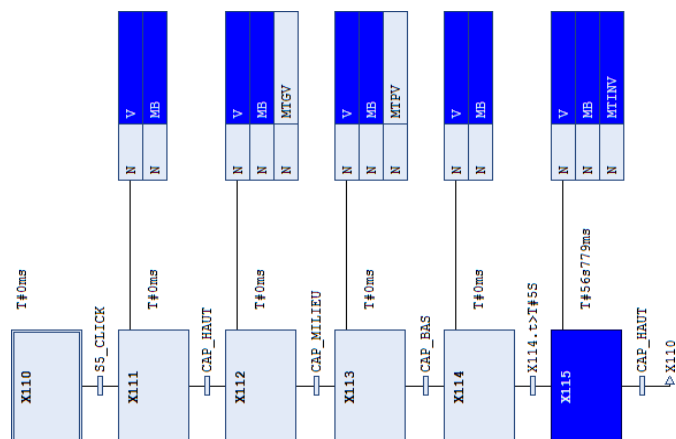
Expression	Type de données	Valeur	Valeur préprogrammée	Adress	Commentaire
# A2	INT	1	%A0.0	%A0.0	Arrêt d'urgence
# STOP_SELECTED	INT	1	%A0.1	%A0.1	Switch en position 3
# AUTO_SELECTED	INT	1	%A0.2	%A0.2	Switch en position A
# MANU_SELECTED	INT	1	%A0.3	%A0.3	Switch en position M
# CAP_HAUT	INT	1	%A0.4	%A0.4	Capteur position haute
# CAP_MILIEU	INT	1	%A0.5	%A0.5	Capteur position milieu
# CAP_BAS	INT	1	%A0.6	%A0.6	Capteur position basse
# FB	INT	1	%A0.7	%A0.7	Moteur d'entraînement de l'axe
# MTGV	INT	1	%A0.8	%A0.8	Moteur T à grande vitesse
# MTPEV	INT	1	%A0.9	%A0.9	Moteur T à petite vitesse
# V	INT	1	%A0.10	%A0.10	Inversion de sens du moteur T pour la montée
# B	INT	1	%A0.11	%A0.11	Redirection du sens d'alimentation de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.12	%A0.12	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.13	%A0.13	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.14	%A0.14	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.15	%A0.15	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.16	%A0.16	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.17	%A0.17	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.18	%A0.18	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.19	%A0.19	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.20	%A0.20	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.21	%A0.21	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.22	%A0.22	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.23	%A0.23	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.24	%A0.24	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.25	%A0.25	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.26	%A0.26	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.27	%A0.27	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.28	%A0.28	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.29	%A0.29	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.30	%A0.30	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.31	%A0.31	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.32	%A0.32	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.33	%A0.33	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.34	%A0.34	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.35	%A0.35	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.36	%A0.36	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.37	%A0.37	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.38	%A0.38	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.39	%A0.39	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.40	%A0.40	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.41	%A0.41	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.42	%A0.42	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.43	%A0.43	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.44	%A0.44	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.45	%A0.45	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.46	%A0.46	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.47	%A0.47	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.48	%A0.48	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.49	%A0.49	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.50	%A0.50	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.51	%A0.51	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.52	%A0.52	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.53	%A0.53	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.54	%A0.54	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.55	%A0.55	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.56	%A0.56	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.57	%A0.57	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.58	%A0.58	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.59	%A0.59	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.60	%A0.60	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.61	%A0.61	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.62	%A0.62	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.63	%A0.63	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.64	%A0.64	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.65	%A0.65	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.66	%A0.66	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.67	%A0.67	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.68	%A0.68	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.69	%A0.69	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.70	%A0.70	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.71	%A0.71	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.72	%A0.72	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.73	%A0.73	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.74	%A0.74	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.75	%A0.75	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.76	%A0.76	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.77	%A0.77	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.78	%A0.78	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.79	%A0.79	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.80	%A0.80	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.81	%A0.81	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.82	%A0.82	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.83	%A0.83	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.84	%A0.84	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.85	%A0.85	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.86	%A0.86	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.87	%A0.87	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.88	%A0.88	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.89	%A0.89	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.90	%A0.90	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.91	%A0.91	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.92	%A0.92	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.93	%A0.93	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.94	%A0.94	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.95	%A0.95	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.96	%A0.96	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.97	%A0.97	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.98	%A0.98	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.99	%A0.99	100% du processus de la pièce
# BTL_100%	INT	1	%A0.100	%A0.100	100% du processus de la pièce



- Une remontée à grande vitesse de la tête d'usinage de S3 à S1 ;



Logiciel	Type de données	Valeur	Valeur préparée	Adresse	Comment
RAJ	INT	0x05	0x05	0x0015	Acc. d'urgence
GROUP_SELECTOR	INT	0x00	0x00	0x0016	Suivi en position 0
ALTO_SELECTOR	INT	0x00	0x00	0x0017	Suivi en position 0
WALL_SELECTOR	INT	0x00	0x00	0x0018	Suivi en position 0
CAP_AJUT	INT	0x00	0x00	0x0019	Capteur auxiliaire
CAP_TELERAJ	INT	0x00	0x00	0x001A	Capteur auxiliaire
CAP_TELERAJ	INT	0x00	0x00	0x001B	Capteur auxiliaire
EXP_SNS	INT	0x00	0x00	0x001C	Capteur auxiliaire
INT	INT	0x00	0x00	0x001D	Motor d'entraînement du frein
INT	INT	0x00	0x00	0x001E	Motor T grandie vitesse
INT	INT	0x00	0x00	0x001F	Press. T circuit vitesse
INT	INT	0x00	0x00	0x0020	Inversion de sens du moteur / pour le moteur
V	INT	0x00	0x00	0x0021	Fourniture de l'air à l'embrayage du moteur
LED_L30-T	INT	0x00	0x00	0x0022	LED pour signalisation de distance
SPRINT_LIGHT	INT	0x00	0x00	0x0023	LED pour signalisation de fonctionnement
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0024	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0025	Indicateur d'entraînement de l'axe
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0026	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0027	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0028	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0029	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002A	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002B	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002C	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002D	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002E	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x002F	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0030	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0031	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0032	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0033	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0034	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0035	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0036	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0037	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0038	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0039	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003A	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003B	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003C	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003D	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003E	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x003F	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0040	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0041	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0042	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0043	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0044	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0045	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0046	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0047	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0048	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0049	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004A	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004B	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004C	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004D	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004E	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x004F	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0050	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0051	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0052	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0053	Affichage de l'heure et de la température
ACQUA	INT	0x00	0x00	0x0054	Affichage de l'heure et de la température



- Un relâchement du vérin pneumatique V et un arrêt du moteur B.

